



中华人民共和国国家标准

GB/T 45405—2025

三维产品数据可视化应用格式

Three dimensional product data visualization application format

2025-03-28 发布

2025-03-28 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 III

引言 IV

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 缩略语 3

5 通则 3

 5.1 格式内容 3

 5.2 坐标系 4

 5.3 数据类型 4

 5.4 扩展名 4

6 文件结构 4

 6.1 文件的组织 4

 6.2 文件头 5

 6.3 索引表 6

 6.4 数据区 7

 6.5 数据间的引用 7

7 数据对象 8

 7.1 场景对象 8

 7.2 产品结构树对象 9

 7.3 模型对象 10

 7.4 网格 11

 7.5 几何拓扑 14

 7.6 基本体 28

 7.7 属性对象 33

 7.8 材质对象 34

 7.9 纹理对象 36

 7.10 摄像机对象 37

 7.11 灯光对象 38

 7.12 标注 41

 7.13 审阅对象 43

 7.14 视图对象 44

 7.15 动画对象 45

7.16 资源文件对象 48

7.17 安全控制对象 48

7.18 外部链接对象 49

7.19 用户自定义对象 49

附录 A(规范性) 数据类型要求 51

 A.1 基本数据类型 51

 A.2 二维向量类型 51

 A.3 三维向量类型 52

 A.4 包围盒类型 52

 A.5 变换矩阵类型 52

 A.6 字符串类型 53

 A.7 RGB 颜色 53

 A.8 线框类型 53

 A.9 二维线框类型 54

附录 B(规范性) 基本体的 UV 展开规则 55

 B.1 长方体 55

 B.2 圆柱体 55

 B.3 圆台体 56

 B.4 圆环体 57

 B.5 扇环体 58

 B.6 球体 58

 B.7 球冠体 59

参考文献 60

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由国家密码管理局(国家电子文件管理部际联席会议办公室)提出并归口。

本文件起草单位：中国电子技术标准化研究院、中国标准化研究院、北京闾晖科技有限公司、金航数码科技有限责任公司、长沙眸瑞网络科技有限公司、北京达美盛软件股份有限公司、山东山大华天软件有限公司、广联达科技股份有限公司、国家密码管理局、天津大学、北京数码大方科技股份有限公司、广州中望龙腾软件股份有限公司、上海飞机设计研究院有限公司、福建福昕软件股份有限公司、中国航空综合技术研究所、清华大学、香港科技大学(广州)、中国石化工程建设有限公司、华润数科控股有限公司、北京城建集团有限责任公司、南京国睿信维软件有限公司、中车工业研究院有限公司、北京数科网维技术有限责任公司、福昕鲲鹏(北京)信息科技有限公司、友虹(北京)科技有限公司、北京点聚信息技术有限公司、北京市煤气热力工程设计院有限公司、北京神舟航天软件技术股份有限公司、工业和信息化部电子第五研究所、河北省电子信息技术研究院、中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所、中国船舶集团有限公司第七一九研究所、中国融通科学研究院集团有限公司、中国航空工业集团公司沈阳飞机设计研究所、中国船舶集团有限公司第七一二研究所、中国航空工业集团公司第一飞机设计研究院、中核核信信息技术(北京)有限公司、中广核(上海)仿真技术有限公司、中国北方发动机研究所、中国兵器工业计算机应用技术研究所、中国兵器工业第二〇二研究所、哈尔滨大电机研究所有限公司、中国核动力研究设计院、中国兵器工业第二〇三研究所、成都飞机工业(集团)有限责任公司、北京航天情报与信息研究所、中国航天标准化研究所、航天材料及工艺研究所、鞍钢集团自动化有限公司、河北工业大学、河北科技大学、国营芜湖机械厂、航天彩虹无人机股份有限公司、北京无线电计量测试研究所、中国电子信息产业发展研究院、中电信数智科技有限公司、广西信息职业技术学院、海南宝积科技有限公司、航天科工集团数字技术有限公司、北京市科学技术研究院。

本文件主要起草人：陈亚军、王志强、刘畅、夏宇翔、曾文、陈劲松、梅敬成、刘刚、雷建军、董建、林劼、胡水兰、董鲁军、武斌、王木亮、李士才、杨雪峰、张静、吕艳静、温娜、李学常、党安荣、贾金原、李金波、董坤磊、苏晓堃、王恒、朱阳阳、胥方涛、刘超、刘振波、耿建光、陈楷、姜妍、雷尧、杨洪鹏、孙永鑫、刘国庆、梁俊义、刘丹、方俊、杨吉云、彭勃、王春虎、柴晓燕、韦第升、陈月、张芮、李建勋、李有、修非、张东、范增、崔勇、石清珏、陶真、辜璐、米海波、程宇坤、魏强、顾斌、张军、史晶晶、林海峰、吕志风、施启乐、杨旭东、朱萌、田笑强、许楠、李伟、于淼、刘铁成、黄均乐、宋嘉慧、王德营、王亚华、朱兴高、吴胜田、代永德、魏城龙、申振阳、张整新、张腾跃、王俊峰、李聪、杨阳、徐浩然、马歆、邓艳、苏相琴、吴通、张亮、邱腾、苏孺、周宇、谢刚、李林达、陈百红、王弢、金鹏、霍云亮、温德宏、刘冰、赵天、李奕、刘红涛、王俊、黄贇、冯茜、刘平平。

引 言

随着各行业数字化转型,三维模型已成为产品表达和数据传递的核心工具,模型及其承载的其他数据统称三维产品数据。它不仅为设计制造信息提供了直观形象的展示方式,更有助于提升内容数据的精确性。然而,设计和仿真的原生格式往往受限于特定的软件及其实现机制,格式复杂多变,基于这些格式实现互操作面临极大的困难。随着数字化转型的深化,对产品数据全生命周期管理和应用的需求已不再局限于设计与仿真阶段,而是贯穿于生产、营销、运维直至销毁等多个环节,呈现出显著的跨行业、跨领域、跨组织和跨平台特性,产品数据的互操作需求急剧地扩大了。为了化解这一矛盾,我们急需一种统一的三维产品数据格式,它能够独立于任何特定软件,以确保产品表达的广泛通用性和内容数据的高效互操作。

为此,本文件规定了一种以可视化和轻量化为基础内容的三维产品数据格式,具有以下特征:

- 高压缩率:只保留建模或仿真的结果数据,采用消冗、压缩等处理,转换后的文件大小(Size)较原生格式大幅缩小;
- 支持运算:使用 BRep 模型存储几何和拓扑信息,更好支持算量、装配等应用需求;
- 高效读写:将产品数据按照不同类型分块存储并通过索引相关联,便于随机访问和高效运算;
- 高安全性:支持对数据访问权限的定义;
- 可扩展性:支持用户自定义数据。

该格式旨在支持从制造/建造、营销、运维到回收等多个阶段的产品数据重用,以全面满足从设计单位、制造/施工企业、软件开发商、信息服务厂商到最终用户等不同角色在三维产品数据可视化和相关应用上的需求。

三维产品数据可视化应用格式

1 范围

本文件规定了三维产品数据的文件结构,以及场景、产品结构树、模型、网格、几何拓扑、基本体、属性、材质、纹理、摄像机、灯光、标注、审阅、视图、动画、资源文件、安全控制、外部链接和用户自定义等对象的数据格式。

本文件适用于以可视化、轻量化为主要目标的三维产品数据的转换、存储、交换和利用。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 131 产品几何技术规范(GPS)技术产品文件中表面结构的表示法
- GB/T 4457.4—2002 机械制图 图样画法 图线
- GB/T 13000 信息技术 通用多八位编码字符集(UCS)
- GB 18030 信息技术 中文编码字符集
- GB/T 24734.9 技术产品文件 数字化产品定义数据通则 第9部分:基准的应用
- GB/T 24734.10 技术产品文件 数字化产品定义数据通则 第10部分:几何公差的应用

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

产品 product

为满足某种需求而设计、制造或提供的物品。

[来源:GB/T 16656.1—2008,3.2.19,有修改]

3.2

产品数据 product data

适合于人或计算机进行通信、解释或处理的,以形式化方法表达的有关产品的数据。

[来源:GB/T 16656.1—2008,3.2.30,有修改]

3.3

三维产品数据 three dimensional product data;3D product data

以三维模型为载体表达的产品数据。

注:包含产品结构(装配关系)、几何数据、零部件属性、材质、产品和制造信息等。

3.4

模型 model

根据现状或规划设计,使用计算机技术按照一定规则形成、同研究对象具有相同或相近特征的一组数据及其表现和交互形式。

注：模型主要用作展览、研究、试验或观测等。

3.5

三维产品数据可视化 3D product data visualization

利用计算机图形学和图像处理技术,将产品数据转换成三维图形或图像的过程。

注：三维产品数据可视化有助于提升用户对产品的理解,常用于供应链协同、作业指导、评审评估和教育培训等。

3.6

三维产品数据可视化格式 3D product data visualization format;PDV

以可视化为主要应用目标的三维产品数据格式。

3.7

基本体 basic primitiy

以参数形式来描述的不可分割的最小三维空间对象。

注：能通过运算生成更加复杂的几何体。

3.8

装配 assembly

按规定的技术要求将零件或部件进行组配和连接,使之成为半成品或成品的工艺过程。

3.9

属性 attribute

与产品、产品零件或部件以及场景中的其他对象关联的参数。

3.10

产品和制造信息 product and manufacturing information;PMI

与模型关联的有关产品的设计、制造、检验信息。

注：包括尺寸、几何公差、制造信息(表面光洁度、焊接符号等)、检查信息(关键位置点)、装配说明和产品信息(材料、供应商、零件号等)。

3.11

产品结构树 product structure tree

描述产品的零部件组成及其层次关系的树状结构。

3.12

坐标系 coordinate system

使用一组数值以唯一确定点或其他几何体位置的参考系。

3.13

世界坐标系 global coordinate system

用来确定场景中模型三维空间位置和姿态的坐标系。

3.14

局部坐标系 local coordinate system

用来确定场景中模型、几何拓扑等对象的三维空间位置和姿态,通常使用模型或其部件的中心或一个关键点作为原点的坐标系。

3.15

全局坐标变换 global coordinate transformation

局部坐标系相对于世界坐标系的三维空间变换。

注：包含平移、旋转和缩放。

3.16

局部坐标变换 local coordinate transformation

某局部坐标系相对于其参考坐标系的三维空间变换。

注 1：包含平移、旋转和缩放。

注 2：局部坐标变换只影响本坐标系下的对象,并不影响其他对象或整个场景。

3.17

UV 展开 UV-unfolding

将三维模型表面的纹理坐标映射到二维平面上的过程。

3.18

UV 坐标 UV-coordinates

在计算机图形学中使用的、通常使用 0 到 1 之间的值来表示一个纹理上像素位置的二维坐标系统。

注：“U”“V”分别代表纹理图像的水平轴和垂直轴，左下角的坐标为(0,0)，右上角坐标为(1,1)。

4 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

BRep:边界表示法(Boundary Representation)

ID:标识(Identifier)

LZMA:一种压缩算法(Lempel-Ziv-Markov chain-Algorithm)

NURBS:非均匀有理基样条(Non Uniform Rational B-Spline)

PDV:三维产品数据可视化格式(3D Product Data Visualization format)

PMI:产品和制造信息(Product and Manufacturing Information)

RGB:一种用红绿蓝分量表示颜色的方法(Red,Green,Blue)

ULEB128:无符号小端序编码格式(Unsigned Little-Endian Base 128)

UUID:通用唯一识别码(Universally Unique Identifier)

5 通则

5.1 格式内容

本文件支持场景等 19 类数据内容,每类数据的实例称为数据对象,见表 1。

表 1 PDV 支持的数据对象类型

代码	名称	英文名称	含义
1	场景	Scene	定义 PDV 的基本信息,包括默认视图、显示背景和单位等
2	产品结构树	Product Structure Tree	定义产品的零部件组成及其层次关系
3	模型	Model	定义产品在三维场景中的形状信息
4	网格	Mesh	以三角形为主要表达方式定义产品在三维场景中的形状信息
5	基本体	Primitiy	以参数为主要表达方式定义产品在三维场景中的形状信息
6	几何拓扑	BRep	定义模型中曲线、曲面等精确几何对象及其相互之间的关系
7	属性	Attribute	以“键值对”方式描述某个对象的参数或特性等信息
8	材质	Material	定义场景中对象的颜色、纹理等内容
9	纹理	Texture	定义场景中材质的贴图资源和贴图属性
10	摄像机	Camera	定义场景中的视角信息
11	灯光	Light	定义场景中的光照属性
12	标注	Annotation	定义场景中与模型关联的产品与制造信息

表 1 PDV 支持的数据对象类型（续）

代码	名称	英文名称	含义
13	审阅	Review	定义基于模型的审阅意见内容
14	视图	View	描述场景的快照,能够记录摄像机、背景、模型和审阅对象呈现配置等信息
15	动画	Animation	通过一组关键帧动作描述场景中模型的动态内容
16	资源文件	Resource	支持三维产品数据可视化应用的多媒体和其他文件,如图像、音频、视频、字型等
17	安全控制	Security	用于存储文档的权限声明和有效期信息
18	外部链接	ExternalLink	用于关联外部 PDV 文件中的数据对象
19	用户自定义	UserData	用于存储用户自定义数据

以上数据内容在 PDV 中采用二进制形式表示和存储。

5.2 坐标系

本文件中统一采用右手笛卡尔坐标。

PDV 文件中,一个场景只有一个世界坐标系,该坐标系为场景中的所有模型提供了一个共同的参考框架。

5.3 数据类型

本文件中的各类内容数据应符合附录 A。

5.4 扩展名

本文件规定的数据格式扩展名应为“.pdv”。

6 文件结构

6.1 文件的组织

PDV 内容数据在文件中的组织结构见图 1。

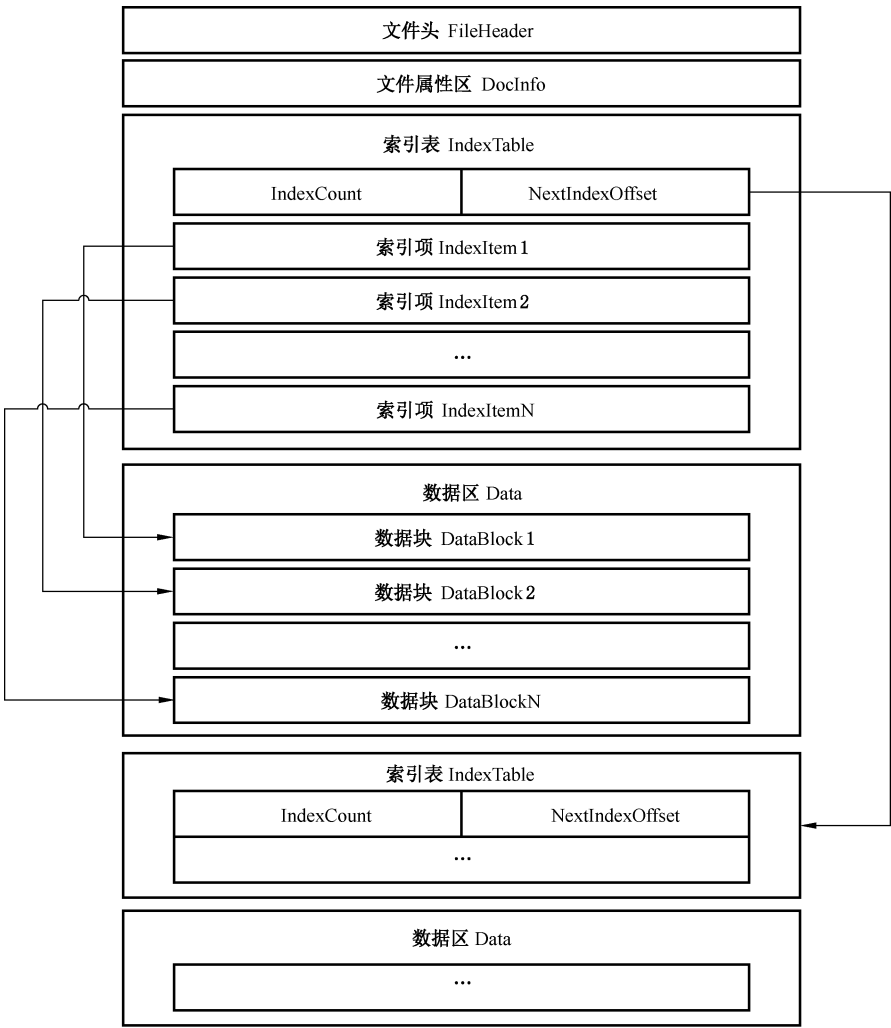


图 1 PDV 文件组织结构

PDV 文件由文件头、文件属性区、索引表和数据区 4 类内容区组成。

文件头位于文件的开始位置,文件属性区安排在文件头之后。

索引表安排在文件属性区之后,索引表可出现多次,文件中的第一个索引表距离文件开始位置的偏移值固定为 1 024 字节(Byte)。

数据区用于存储压缩后的数据对象集合,一般安排在索引表之后,数据区也可以出现多次。

6.2 文件头

文件头(FileHeader)主要记录 PDV 文件的文档类型标识符、版本信息和统计值等信息,长度为 32 字节,其数据定义见表 2。

表 2 FileHeader 数据定义

名称	类型	说明
MagicWord	PDV_Byte[8]	PDV 文档的类型标识符,固定为“0x915044561A0D0A0A”。第 1 个字节(0x91)为非 ASCII 码,用于区分文本文件,第 2~4 字节(0x504456)为“PDV”的 ASCII 码,第 5 个字节(0x1A)为“Ctrl+Z”的 ASCII 码,第 6~8 个字节为“\r\n\n”
Domain	PDV_Char[4]	文档的应用领域。本文件中固定为‘PDVC’,表示通用领域
MajorVersion	PDV_UInt8	文档规范的主版本号,当前固定为 1
MinorVersion	PDV_UInt8	文档规范的次版本号,当前固定为 0
MaxObjectID	PDV_UInt64	文档内数据对象的最大标识
Reserved	PDV_Byte[10]	保留区,固定设置为 0

文件属性区(DocInfo)中记录该文件的预定义元数据,其数据定义见表 3。

表 3 DocInfo 数据定义

名称	类型	说明
DocID	PDV_String	文档的标识,采用不含连接符(“-”)的 UUID 表示,字符串长度为 32
Title	PDV_String	文档的标题
Author	PDV_String	文档的作者
Copyright	PDV_String	文档的版权声明
CreationDate	PDV_UInt64	文档的创建时间,取值为相对于 1970 年 1 月 1 日 0 时的毫秒数
ModDate	PDV_UInt64	文档的最近一次修改时间,取值为相对于 1970 年 1 月 1 日 0 时的毫秒数
Producer	PDV_String	文档的创建程序名称
Creator	PDV_String	如果该文档由原生格式转换而来,则该处用于记录转换前文档的创建程序名称
UnUsed	PDV_Byte[N]	填充字节。均设置为 0,确保文件头和文件属性区的总长度为 1 024 字节(Byte)

6.3 索引表

索引表(IndexTable)记录了 PDV 文件中各个数据内容区的字节偏移量、长度和压缩类型等信息,其数据定义见表 4。

表 4 IndexTable 数据定义

名称	类型	说明
IndexCount	PDV_UInt32	索引表中记录的索引项个数
NextIndexOffset	PDV_UInt64	下一个索引表相对于当前索引表开始位置的偏移字节数
IndexItemData	IndexData_Array	索引项数据

索引项(IndexItem)的数据定义见表 5。

表 5 IndexItem 数据定义

名称	类型	说明
BitMask	PDV_Byte	标志位,用于判断索引是否包含特定的内容信息,1 表示是,0 表示否。 从低位开始的各标志位的含义如下: 第 1 位:是否包含对象偏移位置; 第 2 位:数据块是否有效; 第 3~8 位,保留使用,固定设置为 0
ContentType	PDV_UInt8	数据区中的数据对象类型,取值及含义见表 1 中的“代码”及“含义”列
CompressMethod	PDV_UInt8	数据内容使用的压缩算法,可取值及含义说明如下: 0:未压缩; 1:Deflate 算法; 2:LZMA 算法
DataOffset	PDV_UInt32	数据区相对于当前索引表开始位置的偏移长度
DataLength	PDV_UInt32	数据内容压缩后的长度
RawDataLen	PDV_UInt32	数据内容压缩前的长度
ObjCount	PDV_UInt32	数据内容中包含的数据对象数量
ObjOffsets	PDV_UInt32_Array	数据对象在未压缩的数据内容中的偏移位置。 若 BitMask 中的第 1 位设置为 0,则该项不存在

6.4 数据区

数据区根据其对应的索引表中索引项的个数包含若干数据块(DataBlock)。

每个数据块包含一个或多个同一类型的数据对象。数据块通常采用特定的算法压缩后存储,解析程序应将数据块内容解压后再按照数据对象的定义进行解析,不同类型数据对象的定义见第 7 章。

6.5 数据间的引用

PDV 文件中多种数据对象之间的引用关系见表 6。

表 6 数据对象间的引用关系

被引对象	主引对象																		
	场景	产品结构树	模型	网格	基本体	几何拓扑	属性	材质	纹理	摄像机	灯光	标注	审阅	视图	动画	资源文件	安全控制	外部链接	用户自定义
场景																			
产品结构树														●					
模型		●											●		●				
网格			●																
基本体			●																
几何拓扑			●																

表 6 数据对象间的引用关系（续）

被引对象	主引对象																		
	场景	产品结构树	模型	网格	基本体	几何拓扑	属性	材质	纹理	摄像机	灯光	标注	审阅	视图	动画	资源文件	安全控制	外部链接	用户自定义
属性		●	●																
材质		●		●	●									●	●				
纹理								●											
摄像机												●	●	●	●				
灯光																			
标注			●																
审阅														●	●				
视图	●																		
动画	●																		
资源文件									●										
安全控制																			
外部链接																			
用户自定义																			

7 数据对象

7.1 场景对象

场景(PDV_Scene)对象的定义见表 7。

表 7 PDV_Scene 对象定义

名称	类型	说明
ID	PDV_Integer	场景对象的唯一标识
DefaultViewID	PDV_Integer	场景关联的默认视图 ID
LengthUnit	PDV_UInt8	场景长度单位(面积、体积单位按长度单位确定),可选值及其含义如下: 1:毫米,符号为 mm; 2:厘米,符号为 cm; 3:米,符号为 m; 4:千米(公里),符号为 km
MassUnit	PDV_UInt8	场景质量单位,可选值及其含义如下: 1:毫克,符号为 mg; 2:克,符号为 g; 3:千克(公斤),符号为 kg; 4:吨,符号为 t
GlobalTransformation	PDV_MatrixD	全局的变换矩阵

7.2 产品结构树对象

产品结构树(PDV_Tree)对象的定义见表 8。

表 8 PDV_Tree 对象定义

名称	类型	说明
ID	PDV_Integer	产品结构树的唯一标识
Name	PDV_String	产品结构树的命名
Count	PDV_Integer	产品结构树中所有节点的个数
Nodes	ModelTreeNode_Array	产品结构树的节点数据,其数据定义见表 9

产品结构树由树状组织的节点(PDV_Tree_Node)对象构成,其定义见表 9。

表 9 PDV_Tree_Node 对象定义

名称	类型	说明
ID	PDV_Integer	产品结构树节点对象的唯一标识
BitMask	PDV_Byte	产品结构树节点对象的内容标志,用于判断节点是否包含特定的内容信息,1 表示是,0 表示否。从低位开始,各标志位的含义如下: 第 1 位:是否关联模型对象; 第 2 位:是否包含原生格式中拓扑对象标识; 第 3 位:是否包含局部坐标变换信息; 第 4 位:是否包含全局坐标变换信息; 第 5 位:是否关联属性对象; 第 6 位:是否关联材质对象; 第 7~8 位:保留使用,固定设置为 0
Name	PDV_String	产品结构树节点的命名
NodeAttr	PDV_Byte	产品结构树节点对象的属性标志,从低位开始,各标志位的含义如下: 第 1 位:是否为根节点,1 表示是; 第 2 位:是否可见,1 表示可见; 第 3~8 位:保留使用,固定设置为 0
ParentID	PDV_Integer	该节点的父节点 ID。 根节点的 ParentID 应设置为 0
ModelID	PDV_Integer	该节点关联的模型对象 ID。 若 BitMask 中的第 1 位设置为 0,则该项不存在
OriginalID	PDV_String	来源于原生数据的模型对象 ID。 若 BitMask 的第 2 位取值为 0,则该数据项不存在
LocalTransformation	PDV_MatrixF	该节点的局部坐标变换信息。 若 BitMask 中的第 3 位设置为 0,则该项不存在
WorldTransformation	PDV_MatrixF	该节点的全局坐标变换信息。 若 BitMask 中的第 4 位设置为 0,则该项不存在

表 9 PDV_Tree_Node 对象定义 (续)

名称	类型	说明
AttributeID	PDV_Integer	该节点关联的属性对象 ID。 若 BitMask 中的第 5 位设置为 0,则该项不存在
MaterialID	PDV_Integer	该节点关联的材质对象 ID。 若 BitMask 中的第 6 位设置为 0,则该项不存在。 如果该节点的父、祖节点关联了材质对象,则应优先使用其关联设置,本节点的材质关联设置不起作用
Reserved	PDV_Byte[16]	保留使用,固定设置为 0

7.3 模型对象

模型(PDV_Model)对象的定义见表 10。

表 10 PDV_Model 对象定义

名称	类型	说明
ID	PDV_Integer	模型对象的唯一标识
BitMask	PDV_Byte	模型对象的内容标志,用于判断模型是否包含特定的内容信息,1 表示是,0 表示否。从低位开始,各标志位的含义如下: 第 1 位:是否包含体积、表面积、重量和重心数据; 第 2 位:是否包含网格数据; 第 3 位:是否包含基本体数据; 第 4 位:是否包含几何拓扑数据; 第 5 位:是否关联标注; 第 6 位:是否关联属性对象; 第 7~8 位:保留使用,固定设置为 0
Name	PDV_String	模型对象的命名
BoundingBox	PDV_BoundingBox	在模型局部坐标系下模型对象的最大尺寸包围盒
Volume	PDV_Float	模型的体积。 若 BitMask 中的第 1 位设置为 0,则该项不存在
SurfaceArea	PDV_Float	模型的表面积。 若 BitMask 中的第 1 位设置为 0,则该项不存在
Mass	PDV_Float	模型的重量。 若 BitMask 中的第 1 位设置为 0,则该项不存在
CenterOfGravity	PDV_Vector3F	在模型局部坐标系下的重心位置。 若 BitMask 中的第 1 位设置为 0,则该项不存在
MeshCount	PDV_Integer	模型对象关联的网格对象数量。 若 BitMask 中的第 2 位设置为 0,则该项不存在
MeshIDs	PDV_Integer_Array	模型对象关联的网格对象 ID 列表。 若 BitMask 中的第 2 位设置为 0,则该项不存在
PrimitiyCount	PDV_Integer	模型对象关联的基本体对象数量。 若 BitMask 中的第 3 位设置为 0,则该项不存在

表 10 PDV_Model 对象定义（续）

名称	类型	说明
PrimitiyIDs	PDV_Integer_Array	模型对象关联的基本体对象 ID 列表。 若 BitMask 中的第 3 位设置为 0,则该项不存在
BrepCount	PDV_Integer	模型对象关联的几何拓扑对象数量。 若 BitMask 中的第 4 位设置为 0,则该项不存在
BrepIDs	PDV_Integer_Array	模型对象关联的几何拓扑对象 ID 列表。 若 BitMask 中的第 4 位设置为 0,则该项不存在
AnnotationID	PDV_Integer	模型对象关联的标注对象 ID。 若 BitMask 中的第 5 位设置为 0,则该项不存在
AttributeID	PDV_Integer	模型对象关联的属性对象 ID。 若 BitMask 中的第 6 位设置为 0,则该项不存在
Reserved	PDV_Byte[16]	保留使用,固定设置为 0

7.4 网格

7.4.1 网格对象

网格对象(PDV_Mesh)的定义见表 11。

表 11 PDV_Mesh 对象定义

名称	类型	说明
ID	PDV_Integer	网格对象的唯一标识
BitMask	PDV_Byte	网格对象的内容标志,用于判断网格是否包含特定的内容信息,1 表示是,0 表示否。从低位开始,各标志位含义如下: 第 1 位:是否关联材质对象; 第 2 位:是否包含图元集合; 第 3~8 位:保留使用,固定设置为 0
Name	PDV_String	网格对象的命名
BoundingBox	PDV_BoundingBox	在模型局部坐标系下的最大尺寸包围盒
VertexDataOffset	PDV_UInt32	顶点数据区相对于网格对象开始位置的偏移字节数
PrimitiveDataOffset	PDV_UInt32	图元数据区相对于网格对象开始位置的偏移字节数
PrimCollDataOffset	PDV_UInt32	图元集合数据区相对于网格对象开始位置的偏移字节数,若 BitMask 中的第 2 位设置为 0,则该项不存在
MaterialID	PDV_Integer	关联的材质对象 ID。如果该节点的父、祖节点关联了材质对象,则应优先使用其关联设置。 若 BitMask 中的第 1 位设置为 0,则该项不存在
Vertex	PDV_Vertex	顶点数据区,其数据定义见 7.4.2
PrimitiveCount	PDV_Integer	图元数据个数
Primitives	PDV_Primitive_Array	图元数据区,其数据定义见 7.4.3

表 11 PDV_Mesh 对象定义 (续)

名称	类型	说明
PrimCollCount	PDV_Integer	图元集合个数。 若 BitMask 中的第 2 位设置为 0,则该项不存在
PrimCollections	PDV_PrimitiveCollection_Array	图元集合数据区,其数据定义见 7.4.4。 若 BitMask 中的第 2 位设置为 0,则该项不存在
Reserved	PDV_Byte[16]	保留使用,固定设置为 0

7.4.2 顶点数据

顶点(PDV_Vertex)数据表示网格对象中顶点的坐标数据、法向矢量数据和纹理坐标数据,其数据定义见表 12。

表 12 PDV_Vertex 数据定义

名称	类型	说明
CoordCount	PDV_Integer	顶点坐标个数
Coords	PDV_Vector3F_Array	顶点相较于模型局部坐标系的坐标数据,顺序存储顶点的 X、Y、Z 坐标
NormalCount	PDV_Integer	顶点法向矢量个数
Normals	PDV_Vector3F_Array	顶点相较于模型局部坐标系的法向矢量数据,顺序存储法向矢量的 X、Y、Z 坐标
TextureCoordCount	PDV_Integer	顶点纹理坐标个数
TextureCoords	PDV_Vector2F_Array	顶点纹理数据,顺序存储纹理的 u 、 v 分量,纹理分量取值范围为 $[0,1]$

7.4.3 图元数据

图元(PDV_Primitive)数据是一系列顶点数据的索引集,用于表示网格中的点、线、三角形和四边形,其数据定义见表 13。

表 13 PDV_Primitive 数据定义

名称	类型	说明
Type	PDV_UInt8	图元的类型标识,可选值及其含义如下: 1:点(POINTLIST); 2:线(LINELIST); 3:线段带(LINESTRIP); 4:三角形(TRIANGLELIST); 5:三角形带(TRIANGLESTRIP); 6:三角形扇(TRIANGLEFAN); 7:四边形(QUADLIST); 8:四边形带(QUADSTRIP)

表 13 PDV_Primitive 数据定义（续）

名称	类型	说明
CoordIndexCount	PDV_Integer	顶点坐标索引个数,根据图元类型(Type)确定。 Type=1 时,索引个数为点的个数; Type=2 时,索引个数为线段个数的 2 倍; Type=3 时,索引个数为线段带所包含的线段数量+1; Type=4 时,索引个数为三角形个数的 3 倍; Type=5 或 6 时,索引个数为三角形扇所包含的三角形数量+2; Type=7 时,索引个数为四边形个数的 4 倍; Type=8 时,索引个数为四边形带所包含的四边形数量 * 2+2
CoordIndexes	PDV_Integer_Array	顶点坐标索引数据
NormalIndexCount	PDV_Integer	顶点法向向量索引个数。 当图元类型是点或线时,其索引个数应为 0
NormalIndexes	PDV_Integer_Array	顶点法向向量索引数据
TextureCoordCount	PDV_Integer	顶点纹理分量索引个数。 当图元类型是点或线时,其索引个数应为 0
TextureCoordIndexes	PDV_Integer_Array	顶点纹理分量索引数据

7.4.4 图元集合数据

图元集合(PDV_PrimCollection)数据是一组图元的集合,主要用于与其他数据对象构建关联关系,其数据定义见表 14。

表 14 PDV_PrimCollection 数据定义

名称	类型	说明
ID	PDV_Integer	图元集合对象的唯一标识
BitMask	PDV_Byte	图元集合对象的内容标识,用于判断图元集合是否包含特定的内容信息,1 表示是,0 表示否,从低位开始,各标志位的含义如下: 第 1 位:是否关联材质对象; 第 2 位:是否包含包围盒数据; 第 3 位:是否关联几何拓扑对象; 第 4~8 位:保留使用,固定设置为 0
Type	PDV_UInt8	图元集合对象数据类型,可选值及其含义如下: 1:点; 2:线; 3:面; 4:体

表 14 PDV_PrimCollection 数据定义（续）

名称	类型	说明
MaterialID	PDV_Integer	关联的材质对象 ID。 若 BitMask 中的第 1 位设置为 0,则该项不存在。 如果该图元集合对象所属的网格对象的父、祖节点关联了材质对象,则应优先使用其关联设置,当前对象的材质关联设置不起作用
PointStyle	PDV_UInt8	点类型,可选值及其含义如下: 1:实心点; 2:空心点; 3:交叉; 4:三角形。 若 Type 不为 1,该数据项不存在
LineStyle	PDV_UInt8	线型,可选值及其含义见 GB/T 4457.4—2002 的第 4 章。 若 Type 不为 2,该数据项不存在
BoundingBox	PDV_BoundingBox	在模型局部坐标系下的最大尺寸包围盒。 若 BitMask 中的第 2 位设置为 0,则该项不存在
TopoID	PDV_Integer	图元集合关联的几何拓扑对象 ID。 若 BitMask 中的第 3 位设置为 0,则该项不存在
PrimitiveCount	PDV_Integer	图元索引的个数
PrimitiveIndexes	PDV_Integer_Array	图元索引构成的列表

7.5 几何拓扑

7.5.1 几何拓扑对象

本文件采用 BRep 模型来表示几何拓扑对象,拓扑对象分为点、边、面等不同类型,见表 15。

表 15 拓扑对象的类型

代码	名称	英文名称	含义
1	拓扑复合体	TopoCompound	可包含多个拓扑实体或拓扑壳
2	拓扑实体	TopoSolid	可包含多个拓扑壳
3	拓扑壳	TopoShell	可包含多个拓扑面
4	拓扑面	TopoFace	可包含多个拓扑环,与几何面相关联
5	拓扑环	TopoLoop	可包含多个拓扑共边
6	拓扑共边	TopoCoEdge	与拓扑边关联
7	拓扑边	TopoEdge	包含 2 个拓扑点,与几何线相关联
8	拓扑点	TopoVertex	与几何点关联

各类拓扑对象的关系见图 2。

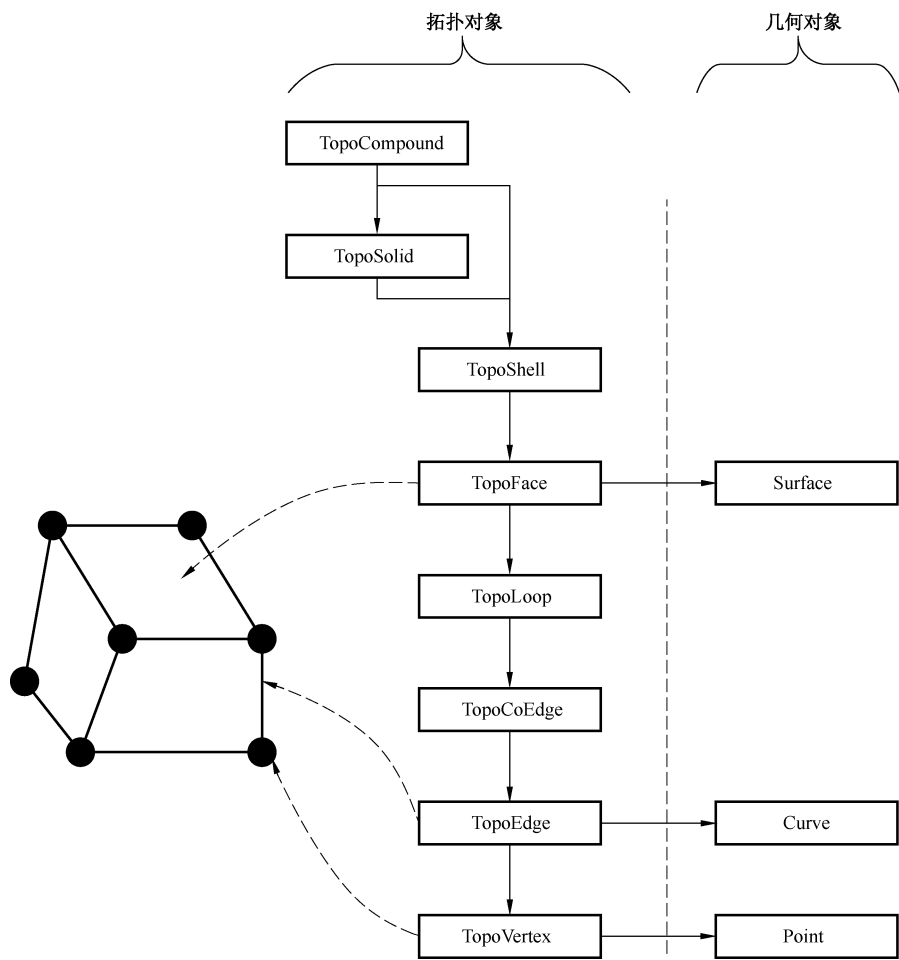


图 2 拓扑对象关系图

几何拓扑(PDV_Brep)对象的定义见表 16。

表 16 PDV_Brep 对象定义

名称	类型	说明
ID	PDV_Integer	几何拓扑对象的唯一标识
TopoCount	PDV_Integer	拓扑对象数量
Topos	PDV_Topo_Array	拓扑对象数据,其数据定义见 7.6.2
PointCount	PDV_Integer	点数量
Points	PDV_Point_Array	点数据,其数据定义见 7.6.3
CurveCount	PDV_Integer	曲线数量
Curves	PDV_Curve_Array	曲线数据,其数据定义见 7.6.4
SurfaceCount	PDV_Integer	曲面数量
Surfaces	PDV_Surface_Array	曲面数据,其数据定义见 7.6.5

7.5.2 拓扑对象

拓扑对象(PDV_Topo)定义见表 17。

表 17 PDV_Topo 对象定义

名称	类型	说明
ID	PDV_Integer	拓扑对象的唯一标识
BitMask	PDV_Byte	内容标识,用于判断拓扑对象是否包含特定的内容信息,1 表示是,0 表示否,从低位开始,各标志位含义如下: 第 1 位:是否包含原生格式中拓扑对象标识; 第 2 位:是否包含拓扑方向; 第 3 位:是否关联几何对象(点、线、面); 第 4 位:是否关联其他拓扑对象; 第 5~8 位:保留使用,固定设置为 0
Type	PDV_UInt8	拓扑对象的类型,取值及含义见表 15
OriginalID	PDV_String	来源于原生数据的拓扑对象标识。 若 BitMask 的第 1 位取值为 0,则该数据项不存在
Orientation	PDV_UInt8	拓扑对象的方向,各取值含义如下: 0:相反方向; 1:相同方向。 若 BitMask 的第 2 位取值为 0,则该数据项不存在
GeometryType	PDV_UInt8	拓扑对象关联的几何对象类型,各取值含义如下: 1:点; 2:线; 3:面。 若 BitMask 的第 3 位取值为 0,则该数据项不存在
GeometryID	PDV_Integer	关联的几何对象标识。 若 BitMask 的第 3 位取值为 0,则该数据项不存在
TopoCount	PDV_Integer	包含其他拓扑对象的数量。 若 BitMask 的第 4 位取值为 0,则该数据项不存在
TopoIDs	PDV_Integer_Array	包含的拓扑对象 ID。 若 BitMask 的第 4 位取值为 0,则该数据项不存在

7.5.3 点对象

点对象(PDV_Point)记录了模型中空间点的信息,其定义见表 18。

表 18 PDV_Point 对象定义

名称	类型	说明
ID	PDV_Integer	点的唯一标识
Data	PDV_Vector3D	点的坐标

7.5.4 曲线对象

7.5.4.1 对象定义

曲线对象(PDV_Curve)记录了模型中曲线的信息,其定义见表 19。

表 19 PDV_Curve 对象定义

名称	类型	说明
ID	PDV_Integer	曲线的唯一标识
Type	PDV_UInt8	曲线的类型,可选值及其含义如下: 1:直线; 2:圆弧; 3:椭圆弧; 4:NURBS 曲线。 应根据曲线类型的取值解析 CurveData
StartParam	PDV_Double	曲线的起始参数
EndParam	PDV_Double	曲线的终止参数
CurveData	PDV_Byte_Array	曲线的内容数据,根据 Type 取值的不同,其数据定义分别见表 20~表 23

7.5.4.2 直线

直线采用原点(简称为 O)与方向矢量(简称为 V_D)表示,见图 3,其中 P_S 和 P_E 分表表示起始点和结束点。

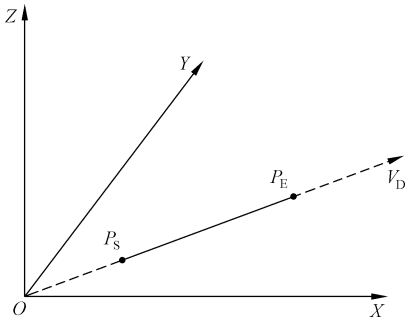


图 3 直线的表达方式

直线的参数公式见式(1)。

$$P(u) = O + V_D \cdot u$$

.....(1)

式中:

- $P(u)$ ——直线上的点;
- O ——直线原点(Origin);
- V_D ——直线的方向(Direction);
- u ——直线的参数。

直线(PDV_Line)数据定义见表 20。

表 20 PDV_Line 数据定义

名称	类型	说明
Origin	PDV_Vector3D	模型局部坐标系下,直线原点的坐标
Direction	PDV_Vector3D	模型局部坐标系下,直线的方向矢量

7.5.4.3 圆弧

圆弧采用原点、圆弧所在平面 X 轴、Y 轴以及圆弧的半径表示,如图 4 所示。

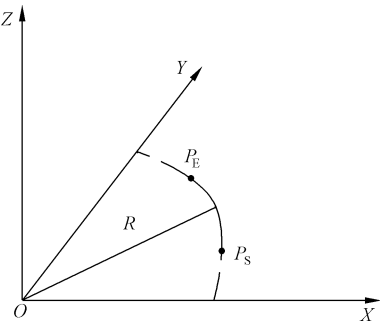


图 4 圆弧的表达方式

圆弧的参数公式见式(2)。

$$P(u) = O + V_x \cdot R \cdot \cos u + V_y \cdot R \cdot \sin u \cdots \cdots (2)$$

式中:

- $P(u)$ ——圆弧上的点;
- O ——圆弧原点(Origin);
- V_x ——圆弧所在平面的 X 方向(XVector);
- V_y ——圆弧所在平面的 Y 方向(YVector);
- R ——圆弧半径(Radius);
- u ——圆弧的参数。

圆弧(PDV_Arc)数据的定义见表 21。

表 21 PDV_Arc 数据定义

名称	类型	说明
Origin	PDV_Vector3D	模型局部坐标系下,圆弧的原点坐标
XVector	PDV_Vector3D	模型局部坐标系下,圆弧所在平面的 X 方向矢量
YVector	PDV_Vector3D	模型局部坐标系下,圆弧所在平面的 Y 方向矢量
Radius	PDV_Double	圆弧的半径

7.5.4.4 椭圆弧

椭圆采用原点、椭圆所在平面 X 轴、Y 轴、椭圆的长轴半径和短轴半径表示,见图 5。

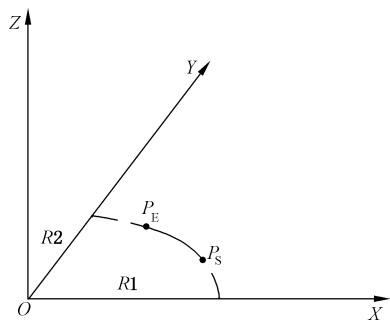


图 5 椭圆弧的表达方式

椭圆弧的参数公式见式(3)：

$$P(u) = O + V_x \cdot R1 \cdot \cos u + V_y \cdot R2 \cdot \sin u \cdots \cdots (3)$$

式中：

- $P(u)$ ——椭圆弧上的点；
- O ——椭圆弧原点(Origin)；
- V_x ——椭圆弧所在平面的 X 方向(XVector)；
- V_y ——椭圆弧所在平面的 Y 方向(YVector)；
- $R1$ ——椭圆弧长轴半径(MajorRadius)；
- $R2$ ——椭圆弧短轴半径(MinorRadius)；
- u ——椭圆弧的参数。

椭圆弧(PDV_EllipseArc)数据定义见表 22。

表 22 PDV_EllipseArc 数据定义

名称	类型	说明
Origin	PDV_Vector3D	模型局部坐标系下,椭圆弧的原点坐标
XVector	PDV_Vector3D	模型局部坐标系下,椭圆弧所在平面的 X 方向矢量
YVector	PDV_Vector3D	模型局部坐标系下,椭圆弧所在平面的 Y 方向矢量
MajorRadius	PDV_Double	椭圆弧长轴半径
MinorRadius	PDV_Double	椭圆弧短轴半径

7.5.4.5 NURBS 曲线

NURBS 曲线采用若干控制点进行表示,见图 6。

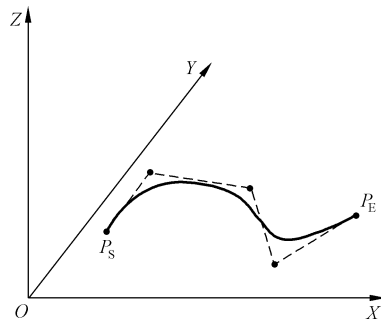


图6 NURBS 曲线的表达方式

NURBS 曲线上某一参数值处的计算公式见式(4)。

$$P(u) = \frac{\sum_{i=0}^n W_i P_i N_{i,k}(u)}{\sum_{i=0}^n W_i N_{i,k}(u)} \quad \dots\dots\dots (4)$$

式中：

$n+1$ ——控制点数量(CtrlPtCount)；

P_i ——控制点位置(CtrlPts)；

W_i ——权重(Weights)；

$N_{i,k}$ ——基函数；

k ——基函数的阶数(Degree)。

基函数的定义公式见式(5)：

$$N_{i,k}(u) = \begin{cases} 1 & u_i \leq u \leq u_{i+1} \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases} \quad k=1 \quad \dots\dots\dots (5)$$

$$\frac{u - u_i}{u_{i+k-1} - u_i} N_{i,k-1}(u) + \frac{u_{i+k} - u}{u_{i+k} - u_{i+1}} N_{i+1,k-1}(u) \quad k \geq 2$$

u_i ——参数节点值(Knots)。

NURBS 曲线的数据定义见表 23。

表 23 PDV_NURBS_Curve 数据定义

名称	类型	说明
BitMask	PDV_Byte	NURBS 曲线数据的内容标志,用于判断曲线数据是否包含特定的内容信息,1 表示是,0 表示否。从低位开始,各标志位含义如下: 第 1 位:是否存在控制点的权重数据; 第 2 位:是否存在节点数据,如果不存在节点数据,那么认为曲线的节点是均匀分布的; 第 3~8 位:保留使用,固定设置为 0
Periodic	PDV_Bool	是否为周期函数。如果曲线是非周期性的,第一个控制点是曲线的起点,最后一个控制点是曲线的终点
Degree	PDV_UInt8	曲线的阶数,值为基函数多项式的最高幂次+1
CtrlPtCount	PDV_Integer	曲线的控制点个数
CtrlPts	PDV_Vector3D_Array	模型局部坐标系下,曲线的控制点位置数据

表 23 PDV_NURBS_Curve 数据定义（续）

名称	类型	说明
Weights	PDV_Double_Array	曲线各控制点的权重数据。 若 BitMask 中的第 1 位设置为 0,则该项不存在
KnotCount	PDV_Integer	曲线的参数节点个数。 若 BitMask 中的第 2 位设置为 0,则该项不存在
Knots	PDV_Double_Array	曲线的参数节点数据。 若 BitMask 中的第 2 位设置为 0,则该项不存在

7.5.5 曲面对象

7.5.5.1 对象定义

曲面对象(PDV_Surface)记录了模型中曲面的信息,其定义见表 24。

表 24 PDV_Surface 对象定义

名称	类型	说明
ID	PDV_Integer	曲面的唯一标识
Type	PDV_UInt8	曲面的类型,可选值及其含义如下: 1:平面; 2:圆柱面; 3:圆锥面; 4:圆环面; 5:球面; 6:NURBS 曲面。 应根据曲面类型的取值解析 SurfaceData
StartParam	PDV_Vector2D	曲面裁剪的最小 UV 参数
EndParam	PDV_Vector2D	曲面裁剪的最大 UV 参数
SurfaceData	PDV_Byte_Array	曲面的内容数据,根据 Type 取值的不同,其数据定义分别见表 25~表 30

7.5.5.2 平面

平面(PDV_Plane)采用原点、X 轴方向矢量和 Y 轴方向矢量表示,见图 7。

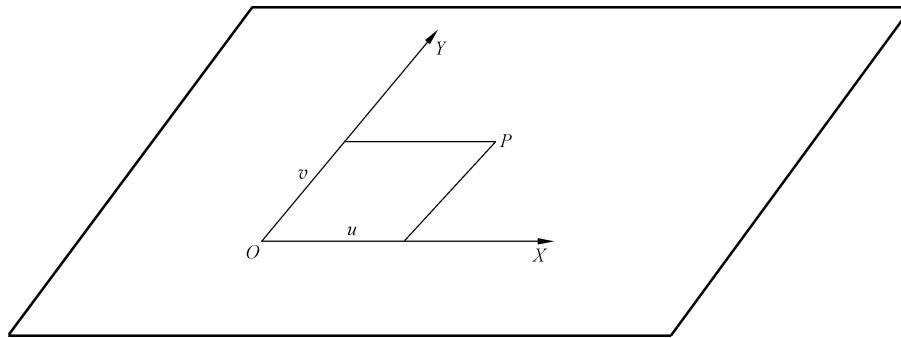


图 7 平面的表达方式

平面的参数公式见式(6)。

$$P(u, v) = O + V_X \cdot u + V_Y \cdot v \quad \dots\dots\dots (6)$$

式中：

$P(u, v)$ ——平面上的点；

O ——平面原点(Origin)；

V_X ——平面的 X 方向(XVector)；

V_Y ——平面的 Y 方向(YVector)；

u ——平面的 X 方向参数；

v ——平面的 Y 方向参数。

平面的数据定义见表 25。

表 25 PDV_Plane 数据定义

名称	类型	说明
Origin	PDV_Vector3D	模型局部坐标系下,平面的原点
XVector	PDV_Vector3D	模型局部坐标系下,平面的 X 轴方向矢量
YVector	PDV_Vector3D	模型局部坐标系下,平面的 Y 轴方向矢量

7.5.5.3 圆柱面

圆柱面(PDV_Cylinder)采用原点、 X 轴方向矢量、 Y 轴方向矢量与半径表示,见图 8。

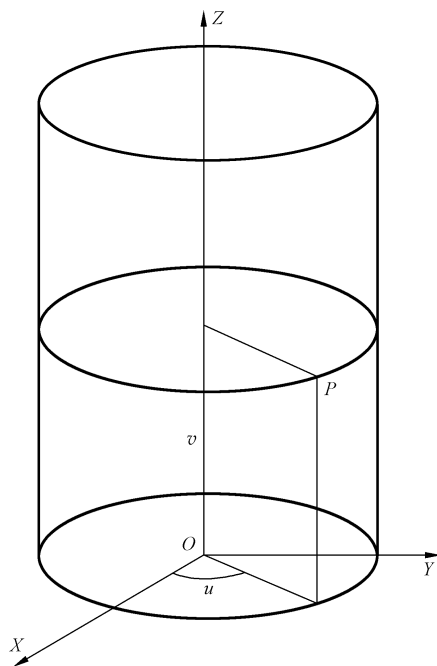


图 8 圆柱面的表达方式

圆柱面的参数公式见式(7)。

$$P(u,v)=O+V_X\cdot R\cdot\cos u+V_Y\cdot R\cdot\sin u+V_Z\cdot v\cdots\cdots\cdots(7)$$

式中：

- $P(u,v)$ ——圆柱面上的点；
- O ——圆柱面原点(Origin)；
- V_X ——圆柱面的 X 方向(XVector)；
- V_Y ——圆柱面的 Y 方向(YVector)；
- V_Z ——圆柱面的 Z 方向,可由 V_X 和 V_Y 运算得到；
- R ——圆柱面的半径(Radius)；
- u ——圆柱面的扫掠角；
- v ——圆柱面的 Z 方向高度。

圆柱面的数据定义见表 26。

表 26 PDV_Cylinder 数据定义

名称	类型	说明
Origin	PDV_Vector3D	模型局部坐标系下,圆柱面的原点
XVector	PDV_Vector3D	模型局部坐标系下,圆柱面 X 轴方向矢量
YVector	PDV_Vector3D	模型局部坐标系下,圆柱面 Y 轴方向矢量
Radius	PDV_Double	圆柱面的半径

7.5.5.4 圆锥面

圆锥面(PDV_Cone)通过局部坐标系、半径和半角表示,见图 9。

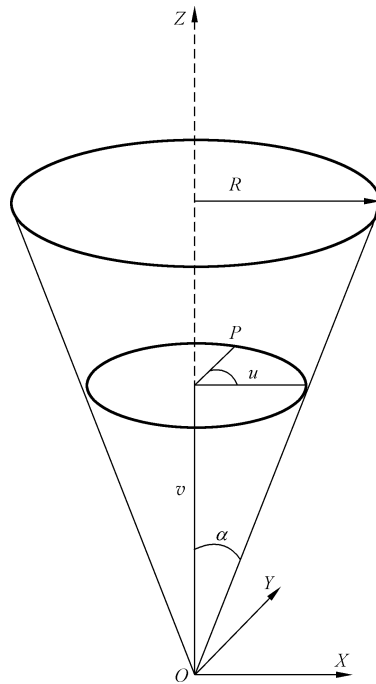


图9 圆锥面的表达方式

圆锥面的参数公式见式(8)。

$$P(u, v) = O + V_X \cdot v \cdot \tan \alpha \cdot \cos u + V_Y \cdot v \cdot \tan \alpha \cdot \sin u + V_Z \cdot v \dots\dots\dots (8)$$

式中：

$P(u, v)$ ——圆锥面上的点,与参数 u 和 v 相关；

O ——圆锥面原点(Origin)；

V_X ——圆锥面的 X 方向(XVector)；

V_Y ——圆锥面的 Y 方向(YVector)；

V_Z ——圆锥面的 Z 方向,可由 V_X 和 V_Y 运算得到；

α ——圆锥面的半角(SemiAngle)；

u ——圆锥面的扫掠角；

v ——圆锥面的 Z 方向高度。

圆锥面的数据定义见表 27。

表 27 PDV_Cone 数据定义

名称	类型	说明
Origin	PDV_Vector3D	模型局部坐标系下,圆锥面的原点
XVector	PDV_Vector3D	模型局部坐标系下,圆锥面 X 轴方向矢量
YVector	PDV_Vector3D	模型局部坐标系下,圆锥面 Y 轴方向矢量
SemiAngle	PDV_Double	圆锥面的半角,单位为弧度,取值范围为 $(0, \pi/2)$

7.5.5.5 圆环面

圆环面(PDV_Torus)通过局部坐标系、主半径($R1$)和截面半径($R2$)表示,见图 10。

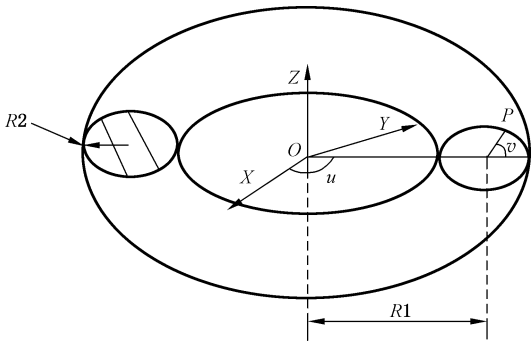


图 10 圆环面的表达方式

圆环面的参数公式见式(9)。

$$P(u,v)=O+(V_X\cdot\cos u+V_Y\cdot\sin u)\cdot(R1+R2\cdot\cos v)+V_Z\cdot R2\cdot\sin v\quad\cdots\cdots(9)$$

式中：

- $P(u,v)$ ——圆环面上的点；
- O ——圆环面原点(Origin)；
- V_X ——圆环面的 X 方向(XVector)；
- V_Y ——圆环面的 Y 方向(YVector)；
- V_Z ——圆环面的 Z 方向,可由 V_X 和 V_Y 运算得到；
- $R1$ ——圆环面的主半径(MajorRadius)；
- $R2$ ——圆环面的截面半径(MinorRadius)；
- u ——圆环面主半径所在平面的扫掠角；
- v ——圆环面截面半径所在平面的扫掠角。

圆环面的数据定义见表 28。

表 28 PDV_Torus 数据定义

名称	类型	说明
Origin	PDV_Vector3D	模型局部坐标系下,圆环面的原点
XVector	PDV_Vector3D	模型局部坐标系下,圆环面 X 轴方向矢量
YVector	PDV_Vector3D	模型局部坐标系下,圆环面 Y 轴方向矢量
MajorRadius	PDV_Double	圆环面的主半径,见图 10 中的 $R1$
MinorRadius	PDV_Double	圆环面的截面半径,见图 10 中的 $R2$

7.5.5.6 圆球面

圆球面(PDV_Sphere)通过局部坐标系和半径表示,见图 11。

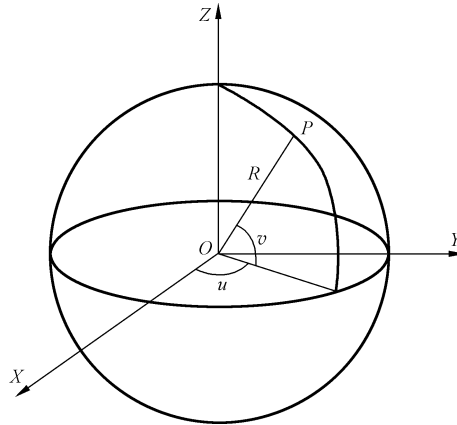


图 11 圆球面的表达方式

圆球面的参数公式见式(10)。

$$P(u, v) = O + V_x \cdot R \cdot \cos v \cdot \cos u + V_y \cdot R \cdot \cos v \cdot \sin u + V_z \cdot R \cdot \sin v \quad \cdots \cdots (10)$$

式中：

$P(u, v)$ ——圆球面上的点,与参数 u 和 v 相关；

O ——圆球面原点(Origin)；

V_x ——圆球面的 X 方向(XVector)；

V_y ——圆球面的 Y 方向(YVector)；

V_z ——圆球面的 Z 方向,可由 V_x 和 V_y 运算得到；

R ——圆球面的半径(Radius)；

u ——圆球面上的点所在的方向角；

v ——圆球面上的点所在的俯仰角。

圆球面的数据定义见表 29。

表 29 PDV_Sphere 数据定义

名称	类型	说明
Origin	PDV_Vector3D	模型局部坐标系下,圆球面的原点
XVector	PDV_Vector3D	模型局部坐标系下,圆球面 X 轴方向矢量
YVector	PDV_Vector3D	模型局部坐标系下,圆球面 Y 轴方向矢量
Radius	PDV_Double	圆球面的半径,见图 11 中的 R

7.5.5.7 NURBS 曲面

PDV 中的复杂曲面采用 NURBS 方法表示,称为 NURBS 曲面,见图 12。

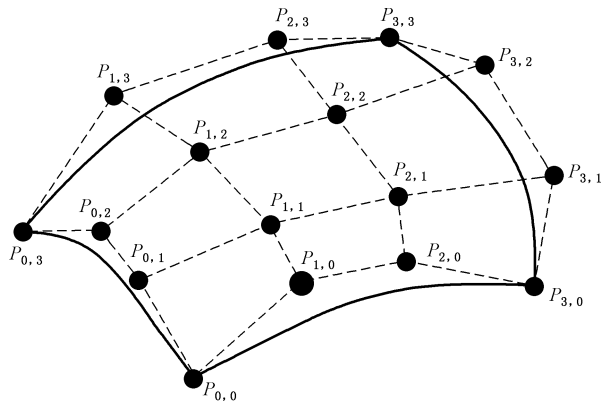


图 12 NURBS 曲面的表达方式

NURBS 曲面上某一参数值处的计算公式见式(11)：

$$P(u,v)=\frac{\sum_{i=0}^m\sum_{j=0}^nW_{ij}P_{ij}N_{i,p}(u)N_{j,q}(v)}{\sum_{i=0}^m\sum_{j=0}^nW_{ij}N_{i,p}(u)N_{j,q}(v)}\dots\dots\dots(11)$$

式中：

- $m+1$ ——控制点行数(CtrlRowCount)；
- $n+1$ ——控制点列数(CtrlColumnCount)；
- P_{ij} ——控制点位置(CtrlPts)；
- W_{ij} ——权重(Weights)；
- $N_{i,p}$ —— U 方向基函数；
- $N_{j,q}$ —— V 方向基函数；
- P —— U 方向基函数的阶数(UDegree)；
- Q —— V 方向基函数的阶数(VDegree)。

U 方向基函数的定义公式见式(12)：

$$N_{i,p}(u)=\begin{cases}1 & u_i\leqslant u\leqslant u_{i+1} \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases} \quad p=1 \quad \dots\dots\dots(12)$$
$$\frac{u-u_i}{u_{i+p-1}-u_i}N_{i,p-1}(u)+\frac{u_{i+p}-u}{u_{i+p}-u_{i+1}}N_{i+1,p-1}(u) \quad p\geqslant 2$$

V 方向基函数的定义公式见式(13)：

$$N_{j,q}(v)=\begin{cases}1 & v_j\leqslant v\leqslant v_{j+1} \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases} \quad q=1 \quad \dots\dots\dots(13)$$
$$\frac{v-v_j}{v_{j+q-1}-v_j}N_{j,q-1}(v)+\frac{v_{j+q}-v}{v_{j+q}-v_{j+1}}N_{j+1,q-1}(v) \quad q\geqslant 2$$

- u_i —— U 方向参数节点(UKnots)；
- v_j —— V 方向参数节点(VKnots)。

NURBS 曲面的数据定义见表 30。

表 30 PDV_NURBS_Surface 数据定义

名称	类型	说明
BitMask	PDV_Byte	NURBS 曲面数据的内容标志,用于判断曲面数据是否包含特定的内容信息,1 表示是,0 表示否。从低位开始,各标志位含义如下: 第 1 位:是否存在控制点的权重数据; 第 2 位:是否存在参数节点数据,如果不存在节点数据,那么认为曲线的节点是均匀分布的; 第 3~8 位:保留使用,固定设置为 0
UPeriodic	PDV_Bool	U 方向是否为周期函数。如果是非周期性的,那么第一排和最后一排控制点定义出来的曲线构成曲面的两条边界
VPeriodic	PDV_Bool	V 方向是否为周期函数。如果是非周期性的,那么第一列和最后一列控制点定义出来的曲线构成曲面的两条边界
UDegree	PDV_UInt8	曲面 U 方向的阶数,值为 U 方向基函数多项式的最高幂次+1
VDegree	PDV_UInt8	曲面 V 方向的阶数,值为 V 方向基函数多项式的最高幂次+1
CtrlRowCount	PDV_Integer	曲面的控制点行数
CtrlColumnCount	PDV_Integer	曲面的控制点列数
CtrlPts	PDV_Vector3D_Array	模型局部坐标系下,曲面的控制点位置数据。 数量为 CtrlRowCount 和 CtrlColumnCount 的乘积
Weights	PDV_Double_Array	曲面各控制点的权重数据。 数量为 CtrlRowCount 和 CtrlColumnCount 的乘积。 若 BitMask 中的第 1 位设置为 0,则该项不存在
UKnotCount	PDV_Integer	U 方向曲线的参数节点个数。 若 BitMask 中的第 2 位设置为 0,则该项不存在
UKnots	PDV_Double_Array	U 方向曲线的参数节点数据。 若 BitMask 中的第 2 位设置为 0,则该项不存在
VKnotCount	PDV_Integer	V 方向曲线的参数节点个数。 若 BitMask 中的第 2 位设置为 0,则该项不存在
VKnots	PDV_Double_Array	V 方向曲线的参数节点数据。 若 BitMask 中的第 2 位设置为 0,则该项不存在

7.6 基本体

7.6.1 基本体对象

基本体(PDV_Primitiy)对象的定义见表 31。

表 31 PDV_Primitiy 数据定义

名称	类型	说明
ID	PDV_Integer	基本体的唯一标识
BitMask	PDV_Byte	基本体对象的内容标识,用于判断基本体是否包含特定的内容信息,1 表示是,0 表示否。从低位开始,各标志位含义如下: 第 1 位:是否关联材质对象; 第 2~8 位:保留使用,固定设置为 0
Type	PDV_UInt8	基本体类型,可选值及其含义如下: 1:长方体; 2:圆柱体; 3:圆台(含圆锥)体; 4:圆环体; 5:扇环体; 6:球体; 7:球冠体。 应根据基本体类型的取值解析 PrimitiyData
MaterialIID	PDV_Integer	基本体关联的材质对象 ID。 若 BitMask 中的第 1 位设置为 0,则该项不存在
Transformation	PDV_MatrixF	基本体相对于模型的局部坐标变换信息
PrimitiyData	PDV_Byte_Array	基本体内容数据,根据 Type 取值的不同,其数据定义分别见表 32~表 38

基本体的 UV 展开规则应符合附录 B。

7.6.2 长方体数据

长方体(PDV_Cuboid_Primitiy)的坐标原点在其左下角,其数据定义见表 32。

表 32 PDV_Cuboid_Primitiy 数据定义

名称	类型	说明
Length	PDV_Float	长方体的 X 轴方向的长度
Width	PDV_Float	长方体的 Y 轴方向的长度
Height	PDV_Float	长方体的 Z 轴方向的长度

长方体的三维效果展示见图 13。

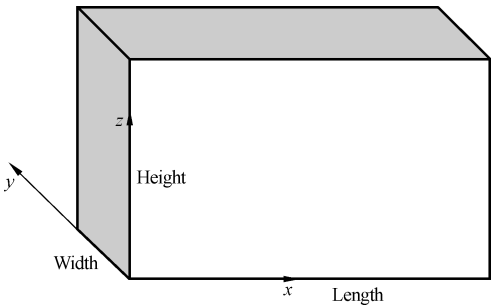


图 13 基本体-长方体

7.6.3 圆柱体数据

圆柱体(PDV_Cylinder_Primitiy)的坐标原点在其底面中心点,其数据定义见表 33。

表 33 PDV_Cylinder_Primitiy 数据定义

名称	类型	说明
Radius	PDV_Float	圆柱体的半径
Height	PDV_Float	圆柱体沿 Z 轴方向的高度

圆柱体的三维效果展示见图 14。

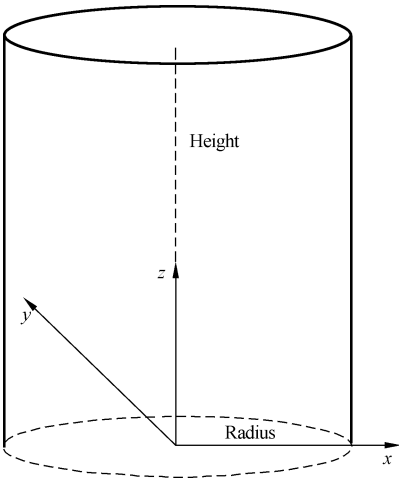


图 14 基本体-圆柱体

7.6.4 圆台体数据

圆台体(PDV_Cone_Primitiy)的坐标原点在其底面中心点,其数据定义见表 34。

表 34 PDV_Cone_Primitiy 数据定义

名称	类型	说明
Height	PDV_Float	圆台体的高度

表 34 PDV_Cone_Primitiy 数据定义（续）

名称	类型	说明
TopRadius	PDV_Float	圆台体的顶面半径。如果取值为 0,则表示圆锥体
BottomRadius	PDV_Float	圆台体的底面半径

圆台体的三维效果展示见图 15。

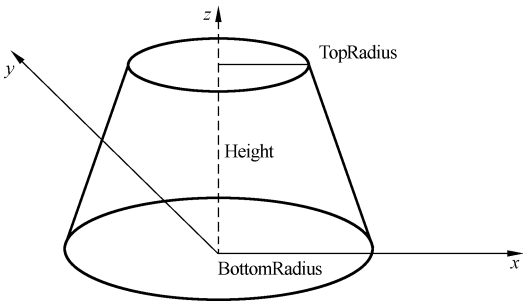


图 15 基本体-圆台体

7.6.5 圆环体数据

圆环体(PDV_Torus_Primitiy)的坐标原点在其中心环线的圆心,其数据定义见表 35。

表 35 PDV_Torus_Primitiy 数据定义

名称	类型	说明
TorusRadius	PDV_Float	圆环体的主半径
PortRadius	PDV_Float	圆环体的截面半径
Angle	PDV_Float	圆环体的弧度,取值范围为 $(0, 2\pi]$

圆环体的三维效果展示见图 16。

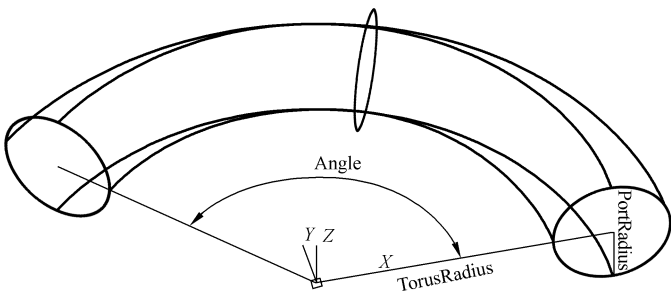


图 16 基本体-圆环体

7.6.6 扇环体数据

扇环体(PDV_Fan_Primitiy)的坐标原点在其底面的圆心,其数据定义见表 36。

表 36 PDV_Fan_Primitiy 数据定义

名称	类型	说明
OuterRadius	PDV_Float	扇环体的外半径
InnerRadius	PDV_Float	扇环体的内半径,内半径取值为 0,则表示扇体
Height	PDV_Float	扇环体的高度
Angle	PDV_Float	扇环体的弧度,取值范围为 $(0,2\pi]$

扇环体的三维效果展示见图 17。

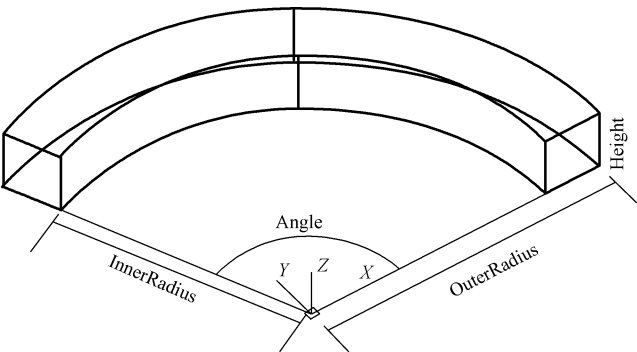


图 17 基本体-扇环体

7.6.7 球体数据

球体(PDV_Sphere_Primitiy)的坐标原点在中心点,其数据定义见表 37。

表 37 PDV_Sphere_Primitiy 数据定义

名称	类型	说明
Radius	PDV_Float	球体半径

球体的三维效果展示见图 18。

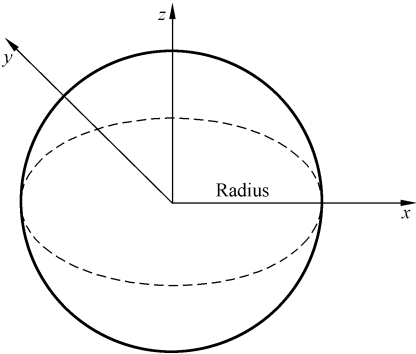


图 18 基本体-球体

7.6.8 球冠体数据

球冠体(PDV_SphCrown_Primitiy)的坐标原点在其所在球体的球心,其数据定义见表 38。

表 38 PDV_SphCrown_Primitiy 数据定义

名称	类型	说明
Radius	PDV_Float	球冠所在球体的半径
ZStartAngle	PDV_Float	球冠体曲面起始极角(弧度值),取值范围为 $[-\pi/2,\pi/2]$
ZEndAngle	PDV_Float	球冠体曲面终止极角(弧度值),取值范围为 $[-\pi/2,\pi/2]$
XYAngle	PDV_Float	球冠体曲面扫过的方位角(弧度值),取值范围为 $(0,2\pi]$

球冠体的三维效果展示见图 19。

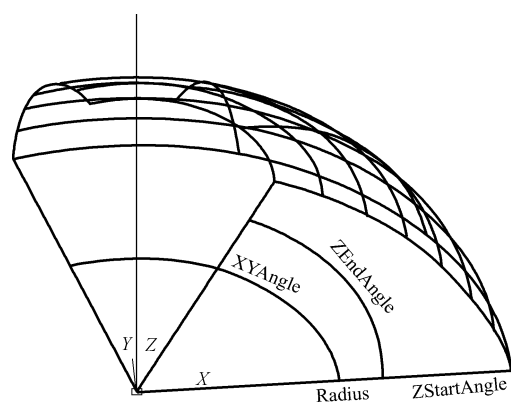


图 19 基本体-球冠体

7.7 属性对象

属性(PDV_Attribute)是三维模型的重要内容信息,可被产品结构树或模型关联。一个属性对象可包含多个属性组(PDV_AttributeGroup),一个属性组可包含多个属性项(PDV_AttributeItem),属性项以“键值对”方式描述对象的属性内容。属性对象的定义见表 39。

表 39 PDV_Attribute 对象定义

名称	类型	说明
ID	PDV_Integer	属性对象的唯一标识
Count	PDV_Integer	属性对象包含的属性组个数
Data	PDV_AttributeGroup_Array	属性组数据区

属性组的数据定义见表 40。

表 40 PDV_AttributeGroup 数据定义

名称	类型	说明
ID	PDV_Integer	属性组的唯一标识
Name	PDV_String	属性组的命名
AttrItemCount	PDV_Integer	属性组包含的属性项个数
AttrItems	PDV_AttributeItem_Array	属性项数据区

属性项的数据定义见表 41。

表 41 PDV_AttributeItem 数据定义

名称	类型	说明
Key	PDV_String	属性项的键
Type	PDV_UInt8	属性项值的数据类型,可选值及其含义如下: 1:整数类型,Data 的数据类型为 PDV_Int32; 2:单精度浮点类型,Data 的数据类型为 PDV_Float; 3:双精度浮点类型,Data 的数据类型为 PDV_Double; 4:字符串类型,Data 的数据类型为 PDV_String; 5:单精度浮点三维向量,Data 的数据类型为 PDV_Vector3F; 6:双精度浮点三维向量,Data 的数据类型为 PDV_Vector3D; 7:布尔类型,Data 的数据类型为 PDV_Bool
Data	PDV_Byte_Array	属性项的值,其内容的数据定义应根据 Type 确定

7.8 材质对象

材质(PDV_Material)对象的定义见表 42。

表 42 PDV_Material 对象定义

名称	类型	说明
ID	PDV_Integer	材质对象的唯一标识
Name	PDV_String	材质对象的命名
Type	PDV_UInt8	材质对象的类型,可选值及其含义如下: 1:RGB 纯色; 2:布林-冯氏(Blinn-Phong)光照模型; 3:物理(PBR,Physically Based Rendering)光照模型
Transparency	PDV_UInt8	材质对象的透明度值,取值范围为 $[0, 255]$,0 表示完全透明,255 表示完全不透明,默认值为 255
MaterialData	PDV_Byte_Array	材质内容,其内容的数据定义根据 Type 确定。 Type=1 时,数据类型为 PDV_RGBColor; Type=2 时,数据类型为 Blinn-PhongData; Type=3 时,数据类型为 PBRData

Blinn-PhongData 的数据定义见表 43。

表 43 Blinn-PhongData 数据定义

名称	类型	说明
BitMask	PDV_Byte	内容标志,用于判断是否包含特定的内容信息,1 表示是,0 表示否。从低位开始,各标志位含义如下: 第 1 位:是否关联漫反射纹理对象; 第 2 位:是否关联法线纹理对象; 第 3~8 位:保留使用,固定设置为 0
Diffuse	PDV_RGBColor	漫反射光颜色
Ambient	PDV_RGBColor	环境光颜色
Specular	PDV_RGBColor	镜面反射光颜色
Emissive	PDV_RGBColor	自发光颜色
EmissiveIntensity	PDV_Float	自发光强度
Power	PDV_Float	镜面反射光的锐度。取值范围为[0,1]
TextureID	PDV_Integer	关联的漫反射纹理 ID。 若 BitMask 的第 1 位取值为 0,则该数据项不存在
NormalTextureID	PDV_Integer	关联的法线纹理 ID。 若 BitMask 的第 2 位取值为 0,则该数据项不存在

PBRData 的数据定义见表 44。

表 44 PBRData 数据定义

名称	类型	说明
BitMask	PDV_UIInt16	内容标志,用于判断是否包含特定的内容信息,1 表示是,0 表示否,从低位开始,各标志位含义如下: 第 1 位:是否包含自发光颜色和自发光强度; 第 2 位:是否关联漫反射纹理; 第 3 位:是否关联法线纹理; 第 4 位:是否关联透明度纹理; 第 5 位:是否关联自发光纹理; 第 6 位:是否关联环境纹理; 第 7 位:是否关联光照纹理; 第 8 位:是否关联金属度纹理; 第 9 位:是否关联粗糙度纹理; 第 10 位:是否关联环境光遮蔽纹理; 第 11~16 位:保留使用,固定设置为 0
Diffuse	PDV_RGBColor	漫反射光颜色
Ambient	PDV_RGBColor	环境光颜色
MetallicFactor	PDV_Float	金属度,取值范围为[0,1]
RoughnessFactor	PDV_Float	粗糙度,取值范围为[0,1]
Emissive	PDV_RGBColor	自发光颜色。 若 BitMask 的第 1 位取值为 0,则该数据项不存在

表 44 PBRData 数据定义 (续)

名称	类型	说明
EmissiveIntensity	PDV_Float	自发光强度。 若 BitMask 的第 1 位取值为 0,则该数据项不存在
DiffuseTextureID	PDV_Integer	关联的漫反射纹理 ID。 若 BitMask 的第 2 位取值为 0,则该数据项不存在
NormalTextureID	PDV_Integer	关联的法线纹理 ID。 若 BitMask 的第 3 位取值为 0,则该数据项不存在
TransparencyTextureID	PDV_Integer	关联的透明度纹理 ID。 若 BitMask 的第 4 位取值为 0,则该数据项不存在
EmissiveTextureID	PDV_Integer	关联的自发光纹理 ID。 若 BitMask 的第 5 位取值为 0,则该数据项不存在
EnvMapTextureID	PDV_Integer	关联的环境纹理 ID。 若 BitMask 的第 6 位取值为 0,则该数据项不存在
LightMapTextureID	PDV_Integer	关联的光照纹理 ID。 若 BitMask 的第 7 位取值为 0,则该数据项不存在
MetallicTextureID	PDV_Integer	关联的金属度纹理 ID。 若 BitMask 的第 8 位取值为 0,则该数据项不存在
RoughnessTextureID	PDV_Integer	关联的粗糙度纹理 ID。 若 BitMask 的第 9 位取值为 0,则该数据项不存在
AOTextureID	PDV_Integer	关联的环境光遮蔽纹理 ID。 若 BitMask 的第 10 位取值为 0,则该数据项不存在

7.9 纹理对象

纹理(PDV_Texture)对象的定义见表 45。

表 45 PDV_Texture 对象定义

名称	类型	说明
ID	PDV_Integer	纹理对象的唯一标识
Name	PDV_String	纹理对象的命名
ImageID	PDV_Integer	纹理对象关联的图像资源 ID
MagFilter	PDV_UInt8	纹理放大过滤模式,可选值及其含义如下: 1;Nearest(临近过滤); 2;Linear(线性过滤)

表 45 PDV_Texture 对象定义 (续)

名称	类型	说明
MinFilter	PDV_UInt8	纹理缩小过滤模式,可选值及其含义如下: 1:Nearest(临近过滤); 2:Linear(线性过滤); 3:Nearest-mipmap-nearest(使用最邻近的多级渐远纹理来匹配像素大小,并使用邻近插值进行纹理采样); 4:Linear-mipmap-nearest(使用最邻近的多级渐远纹理级别,并使用线性插值进行采样); 5:Nearest-mipmap-linear(在两个最匹配像素大小的多级渐远纹理之间进行线性插值,使用邻近插值进行采样); 6:Linear-mipmap-linear(在两个邻近的多级渐远纹理之间使用线性插值,并使用线性插值进行采样)
WrapU	PDV_UInt8	U 方向上的纹理包裹模式,可选值及其含义如下: 1:Repeat(重复纹理); 2:Mirrored repeat(镜像重复纹理); 3:Clamp(纹理截取)
WrapV	PDV_UInt8	V 方向上的纹理包裹模式,可选值及其含义如下: 1:Repeat(重复纹理); 2:Mirrored repeat(镜像重复纹理); 3:Clamp(纹理截取)
UOffset	PDV_Float	U 方向图像裁剪偏移量,取值范围为[0,1]
VOffset	PDV_Float	V 方向图像裁剪偏移量,取值范围为[0,1]
UScale	PDV_Float	U 方向图像裁剪长度,取值大于等于 0
VScale	PDV_Float	V 方向图像裁剪长度,取值大于等于 0

7.10 摄像机对象

摄像机(PDV_Camera)对象用于存储场景的摄像机数据。摄像机分为透视和平行(即正交投影)两种,透视摄像机的控制参数示意图 20。

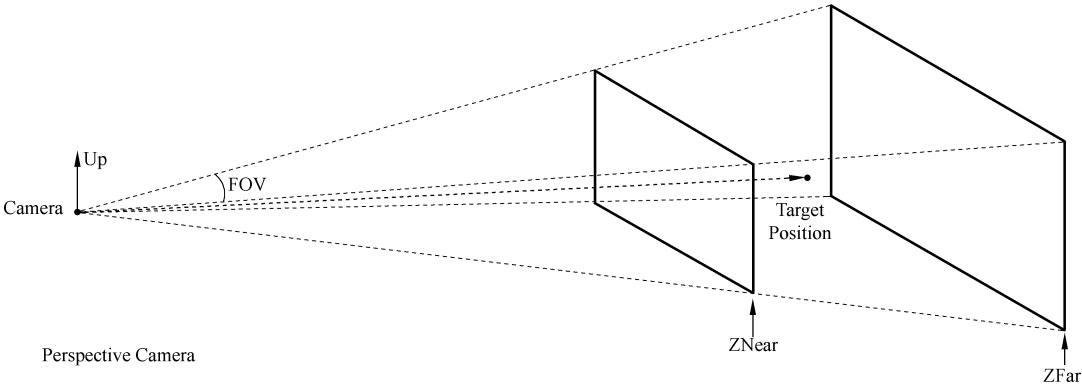


图 20 透视摄像机示意图

平行摄像机的控制参数示意图 21。

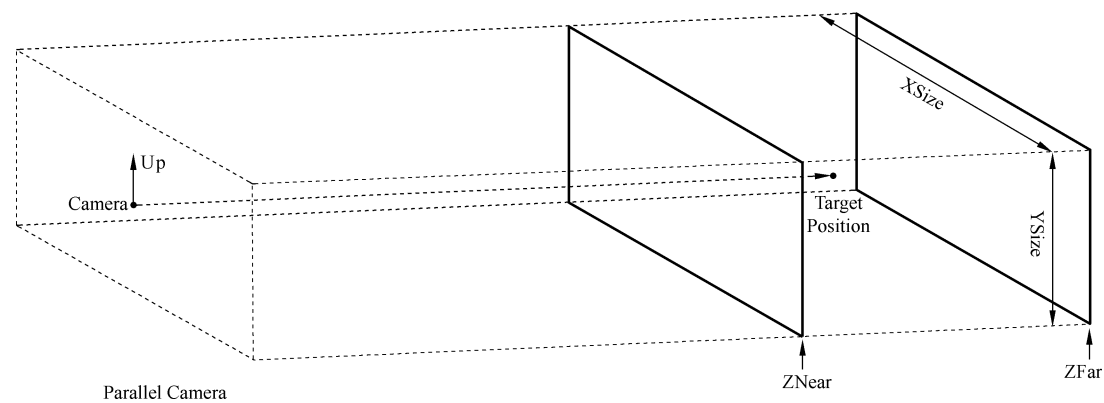


图 21 平行摄像机示意图

摄像机对象的定义见表 46。

表 46 PDV_Camera 对象定义

名称	类型	说明
ID	PDV_Integer	摄像机对象的唯一标识
Type	PDV_UInt8	摄像机对象的类型,可选值及其含义如下: 1:透视摄像机; 2:平行摄像机
FOV	PDV_Float	摄像机类型为“透视摄像机”时,摄像机在 Y 方向上的视角宽度,单位为弧度,取值范围为(0,π)。摄像机类型为“平行摄像机”时,该数据项不存在
XSize	PDV_Float	摄像机类型为“平行摄像机”时,相机横向视野大小。摄像机类型为“透视摄像机”时,该数据项不存在
YSize	PDV_Float	摄像机类型为“平行摄像机”时,相机纵向视野大小。摄像机类型为“透视摄像机”时,该数据项不存在
Position	PDV_Vector3F	世界坐标系下,摄像机位置
TargetPoint	PDV_Vector3F	世界坐标系下,摄像机兴趣点位置
Up	PDV_Vector3F	世界坐标系下,摄像机的上方向向量
ZNear	PDV_Float	近点(绘制时距离摄像机最近的点)
ZFar	PDV_Float	远点(绘制时距离摄像机最远的点)

7.11 灯光对象

灯光(PDV_Light)对象用于存储场景的灯光数据,其定义见表 47。

表 47 PDV_Light 对象定义

名称	类型	说明
ID	PDV_Integer	灯光对象的唯一标识
Name	PDV_String	灯光对象命名
Type	PDV_UInt8	灯光对象的类型,可选值及其含义如下: 1:环境光(AmbientLight); 2:平行光(ParallelLight); 3:点光源(PointLight); 4:半球光(HemisphereLight)
LightData	PDV_Byte_Array	灯光数据。根据 Type 取值的不同,其数据定义分别见表 48~表 51

环境光(PDV_AmbientLight)的数据定义见表 48。

表 48 PDV_AmbientLight 数据定义

名称	类型	说明
Color	PDV_RGBColor	灯光颜色
Intensity	PDV_Float	灯光亮度,取值范围[0,1]

环境光中各参数对渲染效果的作用示意图 22。

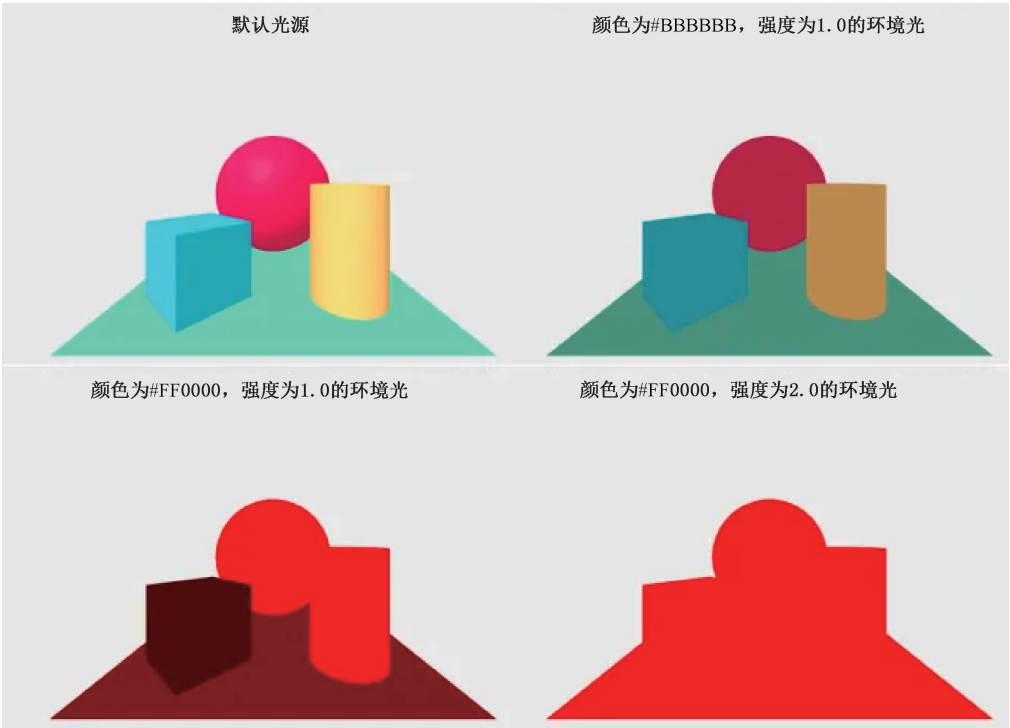


图 22 环境光效果示例

平行光(PDV_ParallelLight)的数据定义见表 49。

表 49 PDV_ParallelLight 数据定义

名称	类型	说明
Color	PDV_RGBColor	灯光颜色
Intensity	PDV_Float	灯光亮度,取值范围[0,1]
Direction	PDV_Vector3F	世界坐标系下,平行光方向矢量

平行光对渲染效果的作用示意图 23。

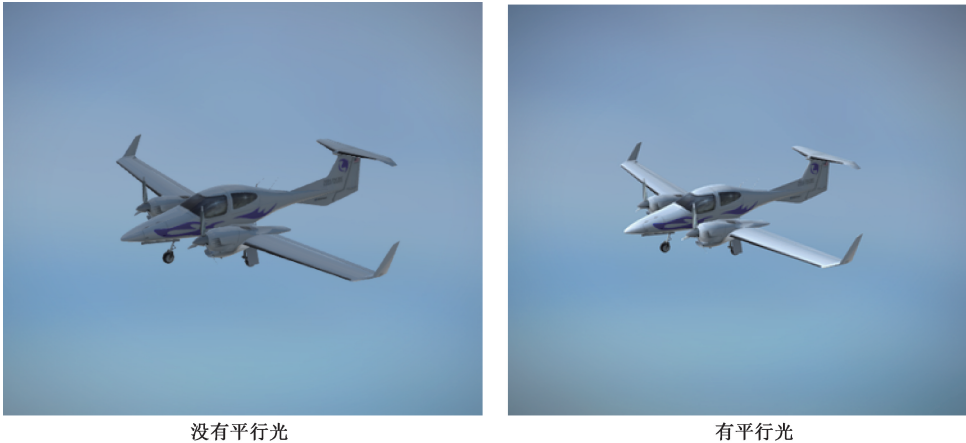


图 23 平行光示例

点光源(PDV_PointLight)的数据定义见表 50。

表 50 PDV_PointLight 数据定义

名称	类型	说明
Color	PDV_RGBColor	灯光颜色
Intensity	PDV_Float	灯光亮度,取值范围[0,1]
Position	PDV_Vector3F	世界坐标系下,点光源位置
AttenuationFactor	PDV_Float	点光源光线衰减系数,取值范围[0,1]

点光源对渲染效果的作用示意图 24。

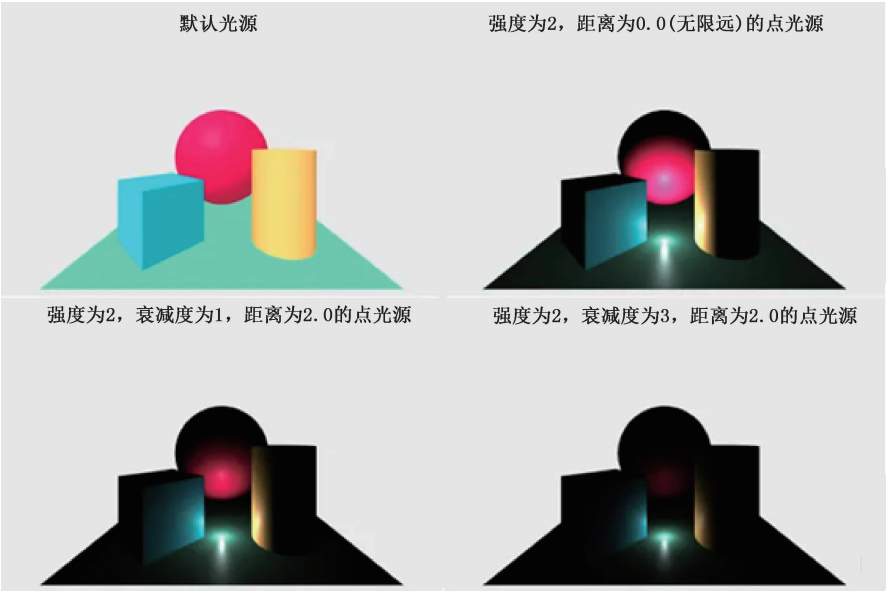


图 24 点光源效果示例

半球光源(PDV_HemisphereLight)的数据定义见表 51。

表 51 HemisphereLight 数据定义

名称	类型	说明
Intensity	PDV_Float	灯光亮度,取值范围[0,1]
SkyColor	PDV_RGBColor	天空发出光线的颜色
GroundColor	PDV_RGBColor	地面发出光线的颜色

半球光源对渲染效果的作用示意图 25。

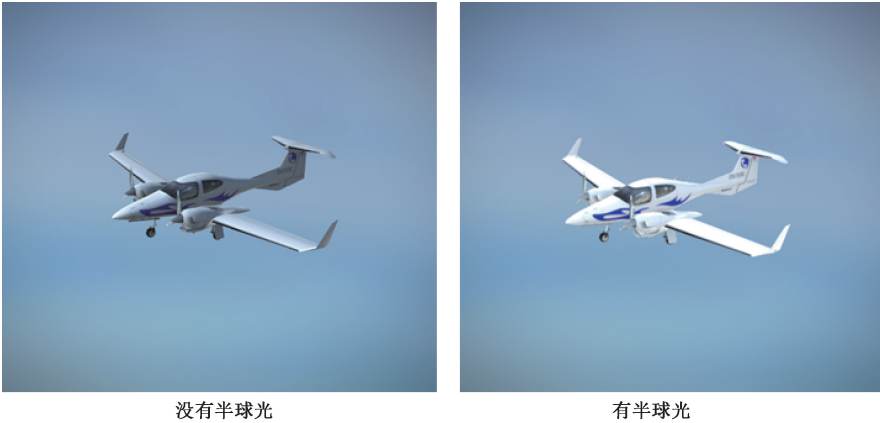


图 25 半球光效果示例

7.12 标注

7.12.1 标注对象

标注(PDV_Annotation)对象用来记录原生数据中可见的尺寸、几何公差、注释等内容,由标注项

(PDV_AnnotItem)和标注视图(PDV_AnnotView)构成。其中标注视图是一组标注项的集合,一个标注项可被多个标注视图所关联。

标注对象的定义见表 52。

表 52 PDV_Annotation 对象定义

名称	类型	说明
ID	PDV_Integer	标注对象的唯一标识
ItemCount	PDV_Integer	标注项个数
Items	PDV_AnnotItem_Array	标注项数据。定义见 7.12.2
ViewCount	PDV_Integer	标注视图个数
Views	PDV_AnnotView_Array	标注视图数据。定义见 7.12.3

7.12.2 标注项

标注项的数据定义见表 53。

表 53 PDV_AnnotItem 数据定义

名称	类型	说明
ID	PDV_Integer	标注项的唯一标识
Name	PDV_String	标注项的命名
Type	PDV_String	标注项的类型,可根据标注内容和适用国家标准的不同取值为“尺寸”“基准”“几何公差”“焊缝符号”“注释”“技术要求”等。例如按照 GB/T 131 的标注可取值为“表面结构”,按照 GB/T 24734.9 的标注可取值为“基准”,按照 GB/T 24734.10 的标注可取值为“几何公差”
TrianglePointCount	PDV_Integer	标注项的三角形网格的顶点数
TrianglePoints	PDV_Vector2F_Array	标注项的三角形网格的顶点数据
TriangleIndexCount	PDV_Integer	标注项的三角形网格的索引个数
TriangleIndexes	PDV_Integer_Array	标注项的三角形网格的索引数据
TriangleColor	PDV_RGBColor	标注项的三角形网格的颜色
WireCount	PDV_Integer	标注项的框格、引线、文本对应的线框个数
Wires	PDV_2DWireframe_Array	标注项的框格、引线、文本对应的线框数据,线框的定义见 A.9
LocalTransformation	PDV_MatrixF	标注项相对于模型对象的局部坐标变换信息
FaceViewMode	PDV_UInt8	标注项的显示模式,可选值及其含义如下: 0:默认显示; 1:平行屏幕; 2:固定屏幕
LinkedCount	PDV_Integer	标注关联的图元集合对象数量
LinkedPrimCollIDs	PDV_Integer_Array	标注关联的图元集合对象 ID 列表

7.12.3 标注视图

标注视图可用于控制一组标注项的可见性,也可以包含特定的摄像机视角和剖切信息,其数据定义见表 54。

表 54 PDV_AnnotView 数据定义

名称	类型	说明
ID	PDV_Integer	标注视图的唯一标识
BitMask	PDV_Byte	内容标志位,各位取值为 1 表示是,0 表示否。从低位开始,各标志位的含义如下: 第 1 位:是否为默认标注视图; 第 2 位:是否关联摄像机对象; 第 3 位:是否包含剖切数据; 第 4~8 位:保留使用,固定设置为 0
Name	PDV_String	标注视图的命名
AnnotItemCount	PDV_Integer	标注视图关联的标注项数量
AnnotItemIndexes	PDV_Integer_Array	标注视图关联的标注项索引
CameraID	PDV_Integer	标注视图关联的摄像机对象 ID。 若 BitMask 中的第 2 位设置为 0,则该数据项不存在
ClippingPlaneCount	PDV_Integer	标注视图的剖切面数量。 若 BitMask 中的第 3 位设置为 0,则该数据项不存在
ClippingPlanes	PDV_Plane_Array	标注视图的剖切面数据,约定剖切剔除方向与剖切面的法向相同。 若 BitMask 中的第 3 位设置为 0,则该数据项不存在
ClippedNodeCount	PDV_Integer	被剖切的产品结构树节点数量。 若 BitMask 中的第 3 位设置为 0,则该数据项不存在
ClippedNodeIDs	PDV_Integer_Array	被剖切的产品结构树节点 ID 列表。 若 BitMask 中的第 3 位设置为 0,则该数据项不存在
HiddenNodeCount	PDV_Integer	隐藏的产品结构树节点数量
HiddenNodeIDs	PDV_Integer_Array	隐藏的产品结构树节点 ID 列表

7.13 审阅对象

审阅(PDV_Review)对象可用于存储基于模型的审阅意见,其定义见表 55。

表 55 PDV_Review 对象定义

名称	类型	说明
ID	PDV_Integer	审阅对象的唯一标识
BitMask	PDV_Byte	审阅对象的内容标识,用于判断审阅对象是否包含特定的内容,1 表示是,0 表示否,从低位开始,各标志位的含义如下: 第 1 位:是否包含当前审阅对象答复的审阅对象 ID; 第 2 位:是否关联摄像机对象; 第 3 位:是否包含被审阅对象的链接点; 第 4~8 位:保留使用,固定设置为 0

表 55 PDV_Review 对象定义 (续)

名称	类型	说明
Reviewer	PDV_String	审阅者
DateTime	PDV_UInt64	审阅时间,取值为相对于 1970 年 1 月 1 日 0 时的毫秒数
Text	PDV_String	审阅意见
Color	PDV_RGBColor	文本颜色
FontName	PDV_String	使用的字型名称
FontSize	PDV_Float	文本大小,单位为 mm
ReplyID	PDV_Integer	当前审阅对象答复的审阅对象 ID。 若 BitMask 中的第 1 位设置为 0,则该数据项不存在
CameraID	PDV_Integer	审阅对象关联的摄像机 ID。 若 BitMask 中的第 2 位设置为 0,则该数据项不存在
LinkedObjCount	PDV_Integer	被审阅对象的数量。 若 BitMask 中的第 3 位设置为 0,则该数据项不存在
LinkedObjIDs	PDV_Integer_Array	被审阅对象的 ID。 若 BitMask 中的第 3 位设置为 0,则该数据项不存在
LinkedObjPositions	PDV_Vector3F_Array	被审阅对象的链接点位置,相对于该对象的局部坐标系。 若 BitMask 中的第 3 位设置为 0,则该数据项不存在

7.14 视图对象

视图(PDV_View)对象的定义见表 56。

表 56 PDV_View 对象定义

名称	类型	说明
ID	PDV_Integer	视图对象的唯一标识
Name	PDV_String	视图对象的命名
CameraID	PDV_Integer	视图关联的摄像机对象 ID
ClippingPlaneCount	PDV_Integer	视图的剖切面数量
ClippingPlanes	PDV_Plane_Array	视图的剖切面数据,约定剖切剔除方向与剖切面法向相同。 如 ClippingPlaneCount 取值为 0,则该数据项不存在
ClippedNodeCount	PDV_Integer	被剖切的产品结构树节点数量
ClippedNodeIDs	PDV_Integer_Array	被剖切的产品结构树节点 ID 列表。 如 ClippedNodeCount 取值为 0,则该数据项不存在
HiddenNodeCount	PDV_Integer	隐藏的产品结构树节点数量
HiddenNodeIDs	PDV_Integer_Array	隐藏的产品结构树节点 ID 列表。 如 HiddenNodeCount 取值为 0,则该数据项不存在
TransformedNodeCount	PDV_Integer	相对于初始状态位置发生变化的产品结构树节点的数量
TransformedNodeIDs	PDV_Integer_Array	位置发生变化的产品结构树节点 ID 列表。 如 TransformedNodeCount 取值为 0,则该数据项不存在

表 56 PDV_View 对象定义（续）

名称	类型	说明
NodeTransformations	PDV_MatrixF_Array	位置发生变化的产品结构树各节点使用的全局坐标变换信息。 如 TransformedNodeCount 为 0,则该数据项不存在
MatChangedNodeCount	PDV_Integer	相对于初始状态模型材质变化的产品结构树节点的数量
MatChangedNodeIDs	PDV_Integer_Array	材质发生变化的产品结构树节点标识列表。 如 MatChangedNodeCount 为 0,则该数据项不存在
NodeMaterialIDs	PDV_Integer_Array	材质发生变化的产品结构树各节点关联的材质对象 ID。 如 MatChangedNodeCount 为 0,则该数据项不存在
BackgroundType	PDV_UInt8	视图背景类型,可选值及其含义如下: 0:无视图背景; 1:颜色; 2:图像
BackgroundColor	PDV_RGBColor	视图的背景颜色。 若 BackgroundType 取值不为 1,则该数据项不存在
BackgroundImageID	PDV_Integer	视图背景图像关联的资源文件对象 ID。 若 BackgroundType 取值不为 2,则该数据项不存在
BackgroundTransparency	PDV_UInt8	视图背景透明度。 若 BackgroundType 取值不为 0,则该数据项不存在
ReviewCount	PDV_Integer	视图关联的审阅对象数量
ReviewIDs	PDV_Integer_Array	视图关联的审阅对象 ID 列表。 若 ReviewCount 取值为 0,则该数据项不存在

7.15 动画对象

动画(PDV_Animation)对象是一组关键帧动作(PDV_Action)的组合。动作是一组产品结构树节点在特定的时间线区间上执行的变化,变化类型主要包括平移、旋转、缩放、透明度变化、材质切换和摄像机变换等。

动画对象的定义见表 57。

表 57 PDV_Animation 对象定义

名称	类型	说明
ID	PDV_Integer	动画对象的唯一标识
Name	PDV_String	动画对象的命名
Speed	PDV_UInt8	每秒播放的帧数
FrameLength	PDV_Integer	动画总长度,单位为帧
ClipCount	PDV_Integer	动画片段的个数
Clips	PDV_Clip_Array	动画片段数据列表,数据类型为 PDV_Clip

动画片段(PDV_Clip)的数据定义见表 58。

表 58 PDV_Clip 数据定义

名称	类型	说明
ID	PDV_Integer	动画片段的唯一标识
Type	PDV_UInt8	动画片段的类型,可选值及其含义如下: 1:平移,Translation; 2:旋转; 3:缩放; 4:变换(含平移、旋转和缩放); 5:材质切换; 6:摄像机变换; 7:审阅隐藏或显示变化; 8:透明度变化
StartFrame	PDV_Integer	动画片段的开始帧
FrameLength	PDV_Integer	动画片段的帧长度
ObjCount	PDV_Integer	动画片段关联的对象个数
ObjIDs	PDV_Integer_Array	动画片段关联的对象 ID 列表。 若 ObjCount 取值为 0,则该数据项不存在
KeyFrameCount	PDV_Integer	关键帧个数
KeyFrameData	PDV_Byte_Array	动画片段的关键帧数据,根据 Type 取值的不同,其数据定义分别见表 59~表 66

平移关键帧(PDV_TranslationKey)的数据定义见表 59。

表 59 PDV_TranslationKey 数据定义

名称	类型	说明
KeyFrame	PDV_Integer	平移动作的关键帧
TranslationData	PDV_Vector3F	相较于初始位置或前一关键帧的平移全局坐标变换操作在 X、Y、Z 方向的分量

旋转关键帧(PDV_RotationKey)的数据定义见表 60。

表 60 PDV_RotationKey 数据定义

名称	类型	说明
KeyFrame	PDV_Integer	旋转动作的关键帧
Origin	PDV_Vector3F	世界坐标系下,旋转原点(旋转轴上的一点)的位置坐标
Axis	PDV_Vector3F	世界坐标系下,旋转轴的向量
Value	PDV_Float	旋转的弧度值

缩放关键帧(PDV_ScaleKey)的数据定义见表 61。

表 61 PDV_ScaleKey 数据定义

名称	类型	说明
KeyFrame	PDV_Integer	缩放动作的关键帧
Scale	PDV_Vector3F	依次表示相较于包围盒中心的缩放全局坐标变换操作在 X、Y、Z 方向的分量

变换关键帧(PDV_TransformationKey)的数据定义见表 62。

表 62 PDV_TransformationKey 数据定义

名称	类型	说明
KeyFrame	PDV_Integer	变换动作的关键帧
Transformation	PDV_MatrixF	相较于前一关键帧的全局坐标变换操作,包含平移、旋转和缩放操作,采用 4×4 变换矩阵存储,存储顺序为先行后列

材质切换关键帧(PDV_MaterialKey)的数据定义见表 63。

表 63 PDV_MaterialKey 数据定义

名称	类型	说明
KeyFrame	PDV_Integer	材质动作的关键帧
MaterialID	PDV_Integer	变换后的关联材质对象 ID

摄像机变换关键帧(PDV_CameraKey)的数据定义见表 64。

表 64 PDV_CameraKey 数据定义

名称	类型	说明
KeyFrame	PDV_Integer	摄像机动作的关键帧
CameraID	PDV_Integer	变换后的关联摄像机对象 ID

审阅显示变换关键帧(PDV_ReviewDisplayKey)的数据定义见表 65。

表 65 PDV_ReviewDisplayKey 数据定义

名称	类型	说明
KeyFrame	PDV_Integer	审阅动作的关键帧
DisplayMode	PDV_Byte	变换后审阅对象是否显示,0 表示隐藏,非 0 表示显示

透明度变换(PDV_TransparencyKey)的数据定义见表 66。

表 66 PDV_TransparencyKey 数据定义

名称	类型	说明
KeyFrame	PDV_Integer	透明度动作的关键帧
Transparency	PDV_UInt8	变换后关联对象的透明度值,取值范围为[0,255],0 表示完全透明,255 表示不透明,默认值为 255

7.16 资源文件对象

资源文件(PDV_Resource)对象的定义见表 67。

表 67 PDV_Resource 对象定义

名称	类型	说明
ID	PDV_Integer	资源文件对象的唯一标识
Name	PDV_String	资源文件对象的命名
Type	PDV_UInt8	资源文件的类型,可选值及其含义如下: 1:图像类型; 2:音频类型; 3:视频类型; 4:字型类型; 5:文档类型; 6:其他类型
Format	PDV_String	资源文件的格式 MIME 代码,如 jpg、mp3、mp4、ttf 等
FileDataLength	PDV_Integer	二进制文件的长度
FileData	PDV_Byte_Array	资源文件的二进制数据

7.17 安全控制对象

安全控制(PDV_Security)对象的定义见表 68。

表 68 PDV_Security 对象定义

名称	类型	说明
ID	PDV_Integer	安全控制对象的唯一标识
Permissions	PDV_UInt32	权限声明标识,各标识位的含义如下: 第 1 位:是否允许浏览模型; 第 2 位:是否设置有效期; 第 3 位:是否允许播放动画; 第 4 位:是否允许编辑模型; 第 5 位:是否允许编辑审阅; 第 6 位:是否允许编辑视图; 第 7 位:是否允许编辑动画; 第 8~32 位:保留使用,固定设置为 0

表 68 PDV_Security 对象定义（续）

名称	类型	说明
StartTime	PDV_UInt64	有效期开始时间,取值为相对于 1970 年 1 月 1 日 0 时的毫秒数。 若 Permissions 中的第 2 位设置为 0,则该数据项不存在
EndTime	PDV_UInt64	有效期结束时间,取值为相对于 1970 年 1 月 1 日 0 时的毫秒数。 若 Permissions 中的第 2 位设置为 0,则该数据项不存在

7.18 外部链接对象

外部链接(PDV_ExternalLink)对象的定义见表 69。

表 69 PDV_ExternalLink 对象定义

名称	类型	说明
ID	PDV_Integer	外部链接对象的唯一标识
Count	PDV_Integer	外部链接的 PDV 文件数量
FileMap	PDV_FileMap_Array	外部 PDV 文件链接数据,其数据定义为 PDV_FileMap

PDV 文件链接(PDV_FileMap)的数据定义见表 70。

表 70 PDV_FileMap 数据定义

名称	类型	说明
Path	PDV_String	外部 PDV 文件路径,采用当前文件的相对路径表达
Count	PDV_Integer	链接对象的数量
ObjIDMap	PDV_IDMap_Array	链接对象标识映射数据,其数据定义为 PDV_IDMap

PDV 数据对象标识映射(PDV_IDMap)的数据定义见表 71。

表 71 PDV_IDMap 数据定义

名称	类型	说明
ID	PDV_Integer	当前文件内的数据对象 ID
ExternalID	PDV_Integer	外部 PDV 文件的数据对象 ID

7.19 用户自定义对象

用户自定义(PDV_UserData)对象的定义见表 72。

表 72 PDV_UserData 对象定义

名称	类型	说明
ID	PDV_Integer	用户自定义对象的唯一标识
Producer	PDV_String	产生自定义数据的软件名称或简称
ProducerVersion	PDV_String	产生自定义数据的软件版本号
DataLength	PDV_Integer	自定义数据区长度
DataBlock	PDV_Byte_Array	自定义数据区

附 录 A
(规范性)
数据类型要求

A.1 基本数据类型

本文件中使用的基本数据类型见表 A.1。

表 A.1 基本数据类型

类型名	字节长度	说明
PDV_Byte	1	二进制字节(8 位)
PDV_Bool	1	布尔类型,“0x00”为假,其他取值为真
PDV_Char	1	基础字符类型
PDV_Int8	1	有符号整型,在任何平台都为 8 位
PDV_UInt8	1	无符号整型,在任何平台都为 8 位
PDV_Int16	2	有符号整型,在任何平台都为 16 位
PDV_UInt16	2	无符号整型,在任何平台都为 16 位
PDV_Int32	4	有符号整型,在任何平台都为 32 位
PDV_UInt32	4	无符号整型,在任何平台都为 32 位
PDV_Int64	8	有符号整型,在任何平台都为 64 位
PDV_UInt64	8	无符号整型,在任何平台都为 64 位
PDV_Integer	变长	采用 ULEB128 编码的整数
PDV_Float	4	单精度浮点数
PDV_Double	8	双精度浮点数

A.2 二维向量类型

本文件涉及的二维向量类型可用来表示二维位置或向量,需在指定的上下文环境中使用。二维向量按存储数据精度可分为二维单精度浮点数向量(PDV_Vector2F)和二维双精度浮点数向量(PDV_Vector2D)。

二维单精度浮点数向量类型定义见表 A.2。

表 A.2 PDV_Vector2F 类型定义

名称	类型	说明
X	PDV_Float	二维向量的 X 分量
Y	PDV_Float	二维向量的 Y 分量

二维双精度浮点数向量类型定义见表 A.3。

表 A.3 PDV_Vector2D 类型定义

名称	类型	说明
X	PDV_Double	二维向量的 X 分量
Y	PDV_Double	二维向量的 Y 分量

A.3 三维向量类型

本文件涉及的三维向量类型可用来表示三维空间位置和向量等,需在指定的上下文环境中使用。三维向量按存储数据精度可分为三维单精度浮点数向量(PDV_Vector3F)和三维双精度浮点数向量(PDV_Vector3D)。

三维单精度浮点数向量类型定义见表 A.4。

表 A.4 PDV_Vector3F 类型定义

名称	类型	说明
X	PDV_Float	三维向量的 X 分量
Y	PDV_Float	三维向量的 Y 分量
Z	PDV_Float	三维向量的 Z 分量

三维双精度浮点数向量类型定义见表 A.5。

表 A.5 PDV_Vector3D 类型定义

名称	类型	说明
X	PDV_Double	三维向量的 X 分量
Y	PDV_Double	三维向量的 Y 分量
Z	PDV_Double	三维向量的 Z 分量

A.4 包围盒类型

本文件涉及的包围盒采用平行于 X、Y、Z 坐标平面边界框的两个对角坐标点表示,其类型定义见表 A.6。

表 A.6 PDV_BoundingBox 类型定义

名称	类型	说明
MinCorner	PDV_Vector3F	包围盒最小对角坐标
MaxCorner	PDV_Vector3F	包围盒最大对角坐标

最小对角和最大对角坐标应满足以下条件:

$$X_{\min} \leqslant X_{\max}, Y_{\min} \leqslant Y_{\max}, Z_{\min} \leqslant Z_{\max}$$

A.5 变换矩阵类型

本文件涉及的变换矩阵采用 4×4 矩阵表示,可表达包含平移、旋转和缩放变换,采用先行后列的方

式保存,如 $M[0][0], M[0][1], M[0][2], M[0][3], M[1][0], \dots, M[3][2], M[3][3]$ 。

单精度浮点变换矩阵的类型定义见表 A.7。

表 A.7 PDV_MatrixF 类型定义

名称	类型	说明
Trans	PDV_Float[16]	变换矩阵的数据

双精度浮点变换矩阵的类型定义见表 A.8。

表 A.8 PDV_MatrixD 类型定义

名称	类型	说明
Trans	PDV_Double[16]	变换矩阵的数据

A.6 字符串类型

本文件涉及的字符串(PDV_String)内容采用 GB/T 13000 规定的或可与之兼容或配合的编码方式存储,可写入的字符内容范围应符合 GB 18030。

字符串的类型定义见表 A.9。

表 A.9 PDV_String 类型定义

名称	类型	说明
Count	PDV_Integer	字符串内容的字节数
StringContent	PDV_UInt8_Array	字符串内容,不包含字节顺序标记,不包含‘\0’结束符

A.7 RGB 颜色

本文件 RGB 颜色采用红(Red)、绿(Green)、蓝(Blue)三个颜色通道的变化相互叠加表示。

RGB 颜色的类型定义见表 A.10。

表 A.10 PDV_RGBColor 类型定义

名称	类型	说明
Red	PDV_UInt8	红色颜色分量,取值范围[0,255]
Green	PDV_UInt8	绿色颜色分量,取值范围[0,255]
Blue	PDV_UInt8	蓝色颜色分量,取值范围[0,255]

A.8 线框类型

本文件的线框采用顺序相连的空间点表示。线框的类型定义见表 A.11。

表 A.11 PDV_Wireframe 类型定义

名称	类型	说明
BitMask	PDV_Byte	三维线框数据标识符,用以标识线框的类型,各标志位含义如下: 第 1 位:闭合的线框,线框的首尾数据点应该被相连; 第 2 位:线框被填充表示; 第 3 位:线框包含颜色数据
PointCount	PDV_Integer	线框包含的空间点数量
Points	PDV_Vector3F_Array	线框点数据
LineStyle	PDV_UInt8	线型,可选值及其含义见 GB/T 4457.4—2002 的第 4 章
Color	PDV_RGBColor	线框的颜色。 若 BitMask 中的第 3 位设置为 0,则该数据项不存在。此时,线框的呈现颜色由应用确定

A.9 二维线框类型

本文件的二维线框采用顺序相连的二维空间点表示。二维线框的类型定义见表 A.12。

表 A.12 PDV_2DWireframe 类型定义

名称	类型	说明
BitMask	PDV_Byte	二维线框数据标识符,用以标识线框的类型。各标志位的含义如下: 第 1 位:闭合的线框,线框的首尾数据点应该被相连; 第 2 位:线框被填充表示; 第 3 位:线框包含颜色数据
PointCount	PDV_Integer	线框包含的空间点数量
Points	PDV_Vector2F_Array	线框点数据
LineStyle	PDV_UInt8	线型,可选值及其含义见 GB/T 4457.4—2002 的第 4 章
Color	PDV_RGBColor	线框的颜色。 若 BitMask 中的第 3 位设置为 0,则该数据项不存在。此时,线框的呈现颜色由应用确定

附 录 B
(规范性)
基本体的 UV 展开规则

B.1 长方体

长方体的 UV 展开规则为：
以俯视图方式向右侧逐面展开。对于每一个展开面，其左上角的 UV 坐标均为(0,0)，左下角均为(0,1)，右上角均为(1,0)，右下角均为(1,1)。
长方体展开后示意图 B.1。

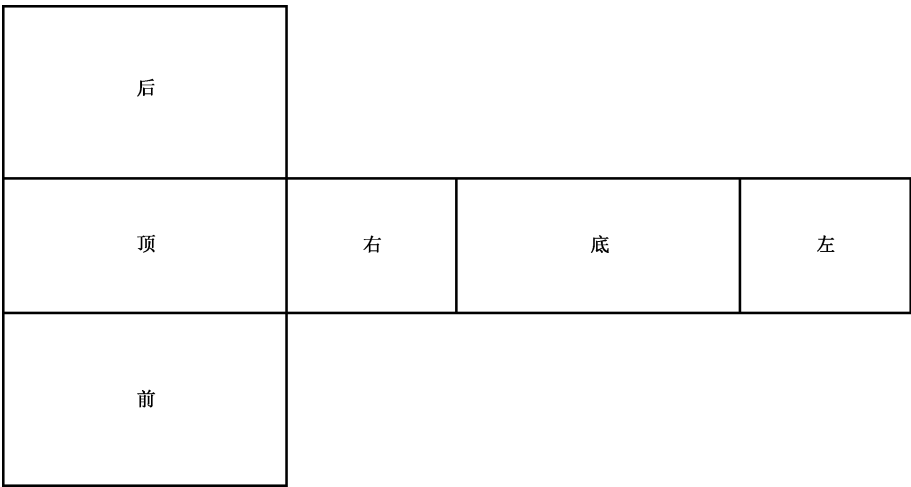


图 B.1 长方体展开示意图

B.2 圆柱体

圆柱体的 UV 展开规则为：
圆柱体从 X 轴正方向开始沿着逆时针方向展开，圆柱体的侧面展开成一个起始边为 P_4-P_3 的矩形面，圆柱体顶面和底面各形成 1 个圆面。
圆柱体展开后示意图 B.2。

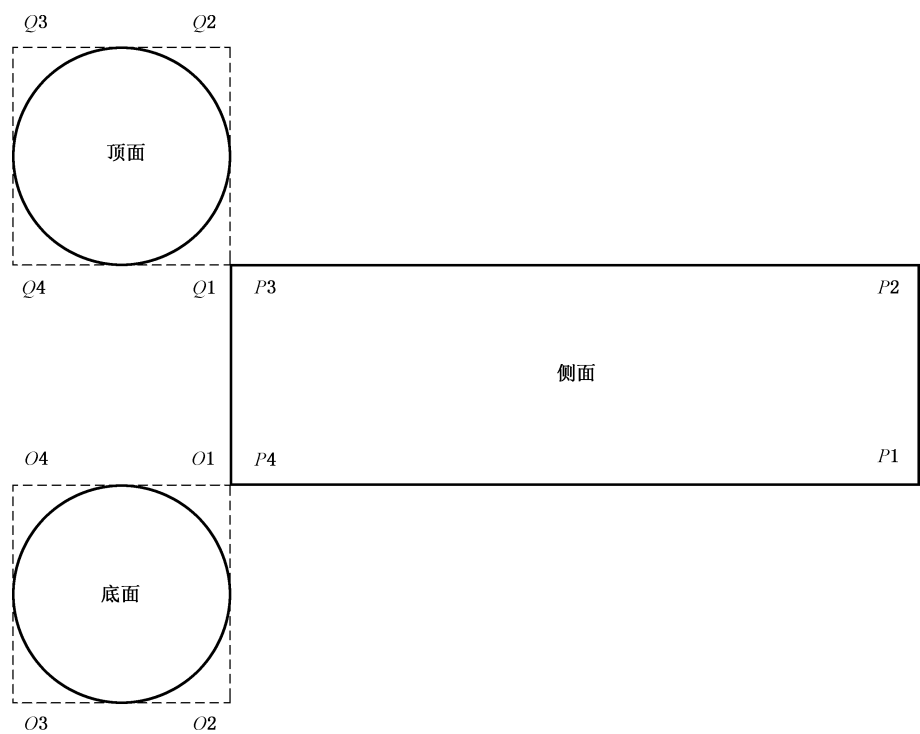


图 B.2 圆柱体展开示意图

侧矩形面的 UV 坐标为： $P1(1,1)$ 、 $P2(1,0)$ 、 $P3(0,0)$ 、 $P4(0,1)$ 。

顶圆形面的 UV 坐标为： $Q1(1,1)$ 、 $Q2(1,0)$ 、 $Q3(0,0)$ 、 $Q4(0,1)$ 。

底圆形面的 UV 坐标为： $O1(1,0)$ 、 $O2(1,1)$ 、 $O3(0,1)$ 、 $O4(0,0)$ 。

B.3 圆台体

圆台体的 UV 展开规则为：

圆台体侧面从 X 轴正方向开始沿着逆时针方向展开,形成一个起始边为 $P4-P3$ 的扇形面,圆台体顶面和底面各为 1 个圆面。

圆台体展开后示意见图 B.3。

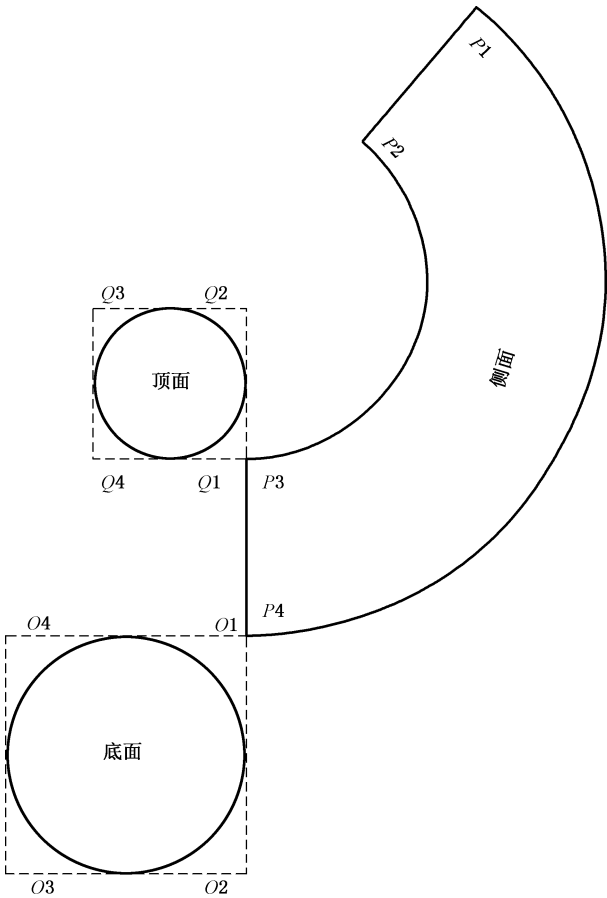


图 B.3 圆台体侧面展开示意图

侧面扇形的 UV 坐标为： $P1(1,1)$ 、 $P2(1,0)$ 、 $P3(0,0)$ 、 $P4(0,1)$ 。
顶面圆形的 UV 坐标为： $Q1(1,1)$ 、 $Q2(1,0)$ 、 $Q3(0,0)$ 、 $Q4(0,1)$ 。
底面圆形的 UV 坐标为： $O1(1,0)$ 、 $O2(1,1)$ 、 $O3(0,1)$ 、 $O4(0,0)$ 。

B.4 圆环体

圆环体的 UV 展开规则为：

圆环体首先在旋转方向上 n 等分，然后基于外边缘，XY 平面剪开，X 轴正方向开始沿着逆时针方向展开形成一个曲面以及 2 个端面，曲面沿短边拉伸形成一个起始边为 $P4-P3$ 的长方形。

圆环体展开后示意图 B.4。

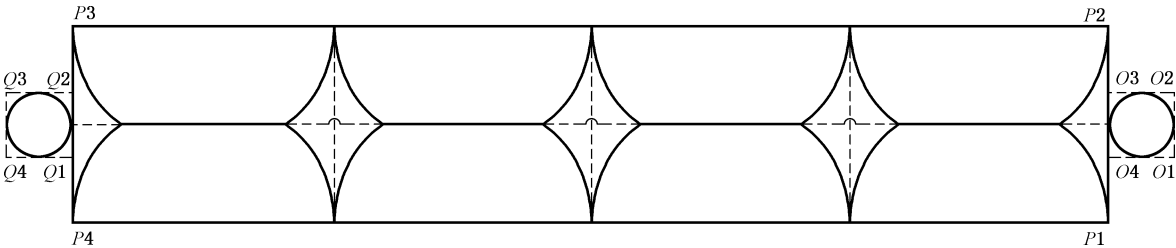


图 B.4 圆环体侧面展开示意图($n=4$ 时)

侧曲面的 UV 坐标为： $P1(1,1)$ 、 $P2(1,0)$ 、 $P3(0,0)$ 、 $P4(0,1)$ 。

起始端面圆形的 UV 坐标为: $Q1(1,1)$ 、 $Q2(1,0)$ 、 $Q3(0,0)$ 、 $Q4(0,1)$ 。

终止端面圆形的 UV 坐标为: $O1(1,1)$ 、 $O2(1,0)$ 、 $O3(0,0)$ 、 $O4(0,1)$ 。

B.5 扇环体

扇环体的 UV 展开规则为：

扇环体以俯视图方式向右侧逐面展开,形成 4 个长方形与 2 个扇形。

扇环体展开后示意图 B.5。

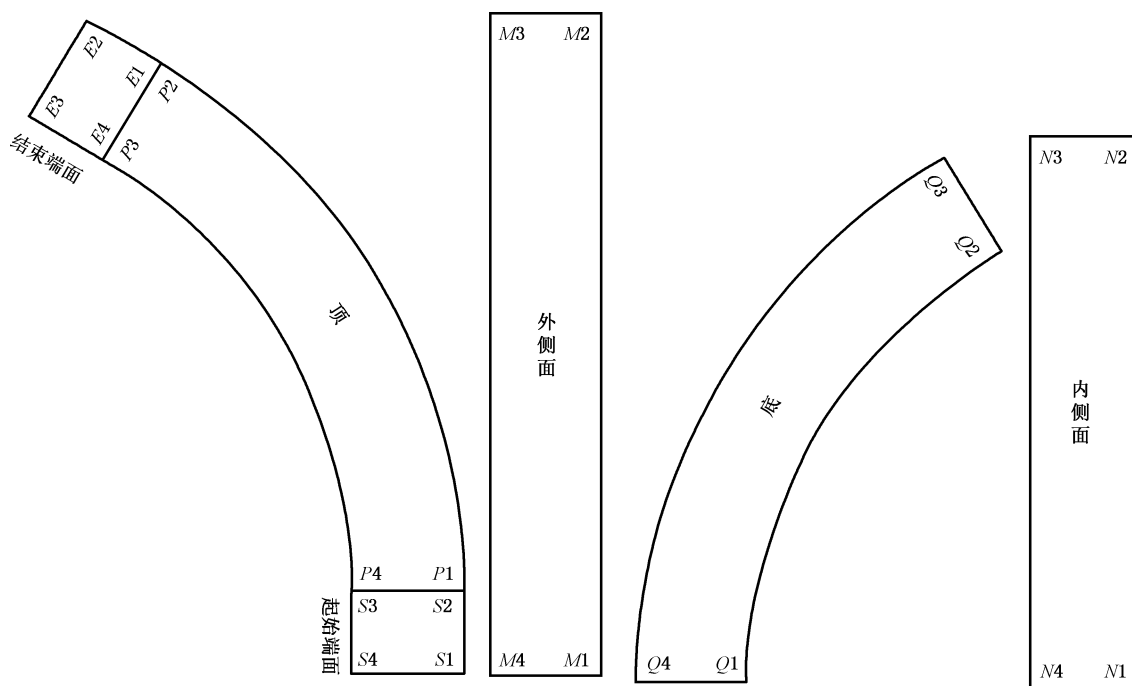


图 B.5 扇环体展开示意图

顶面扇形的 UV 坐标为: $P1(0,1)$ 、 $P2(1,1)$ 、 $P3(1,0)$ 、 $P4(0,0)$ 。

底面扇形的 UV 坐标为: $Q1(0,1)$ 、 $Q2(1,1)$ 、 $Q3(1,0)$ 、 $Q4(0,0)$ 。

起始端面的 UV 坐标为: $S1(1,1)$ 、 $S2(1,0)$ 、 $S3(0,0)$ 、 $S4(0,1)$ 。

终止端面的 UV 坐标为: $E1(0,0)$ 、 $E2(0,1)$ 、 $E3(1,1)$ 、 $E4(1,0)$ 。

外侧面的 UV 坐标为: $M1(0,1)$ 、 $M2(1,1)$ 、 $M3(1,0)$ 、 $M4(0,0)$ 。

内侧面的 UV 坐标为: $N1(0,1)$ 、 $N2(1,1)$ 、 $N3(1,0)$ 、 $N4(0,0)$ 。

B.6 球体

球体的 UV 展开规则为：

球体展开时,从 X 轴正方向开始沿着逆时针方向,过球心作一系列垂切面,将球面均匀截为若干等份,每一等份球面的外切长方形近似代替部分球面,展开形成一个长方形。

球体展开后示意图 B.6。

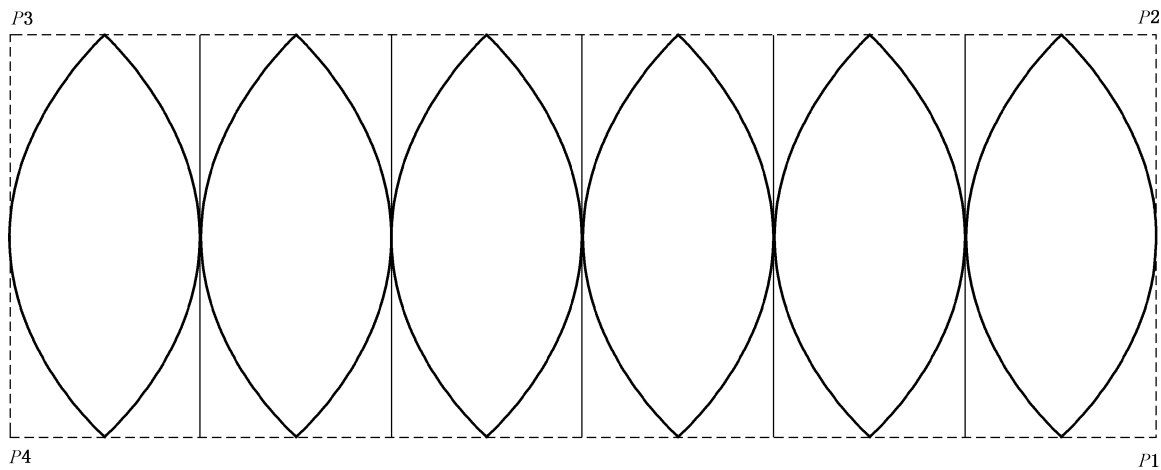


图 B.6 球体展开示意图($n=6$ 时)

侧曲面的 UV 坐标为： $P1(1,1)$ 、 $P2(1,0)$ 、 $P3(0,0)$ 、 $P4(0,1)$ 。

B.7 球冠体

球冠体为球体的局部模型,其展开规则请参考球体。

参 考 文 献

- [1] GB/T 16656.1—2008 工业自动化系统与集成 产品数据表达与交换 第1部分:概述与基本原理
- [2] RFC1951 DEFLATE Compressed Data Format Specification
-

